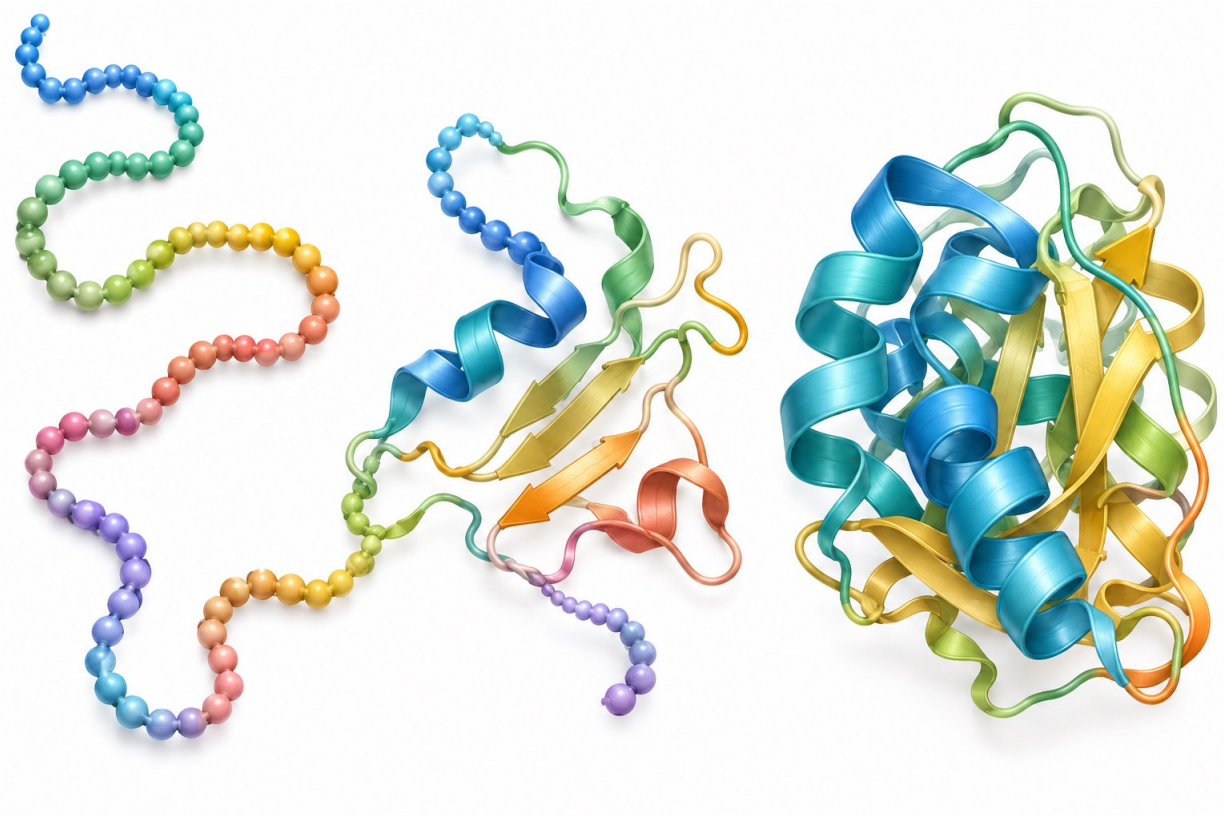
生命情報工学特論　第03回

タンパク質構造の基礎

配列・相互作用・立体構造



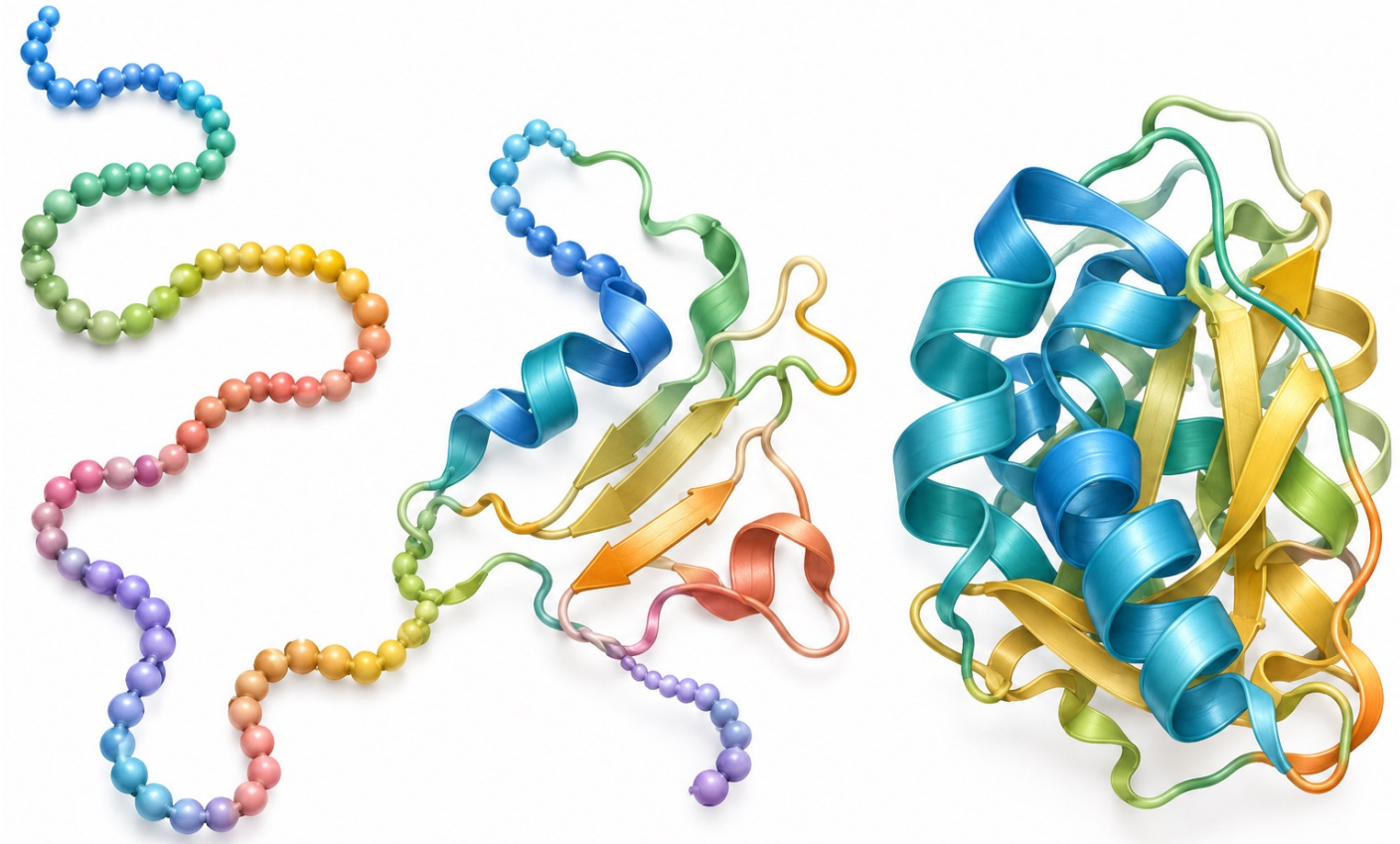
松永 康佑

埼玉大学 大学院理工学研究科
理化学研究所 計算科学研究センター ｜ 2026年10月19日

概念図：GPT Image。配列から立体構造への関係を示す模式図で、特定のタンパク質の座標ではない。

導入

アミノ酸の種類とつながり方から、構造を読む



配列と立体構造

配列：残基の並び順。
構造：原子の空間配置。
残基＝アミノ酸残基。
鎖に組み込まれた単位。

この回で見る関係

側鎖の性質と水。
主鎖の制約と二次構造。
鎖の折れ方と残基間の近さ。

GPT Imageによる模式図。特定の配列・構造や、折り畳みの時間経過を表したものではない。

講義の流れ

アミノ酸から、構造の表現と観察へ

01 **材料と相互作用**

20種類のアミノ酸、主鎖の制約、水と側鎖の相互作用。

02 **構造の階層**

ヘリックスとシートから、鎖全体・ドメイン・複数鎖の配置へ。

03 **折り畳みと揺らぎ**

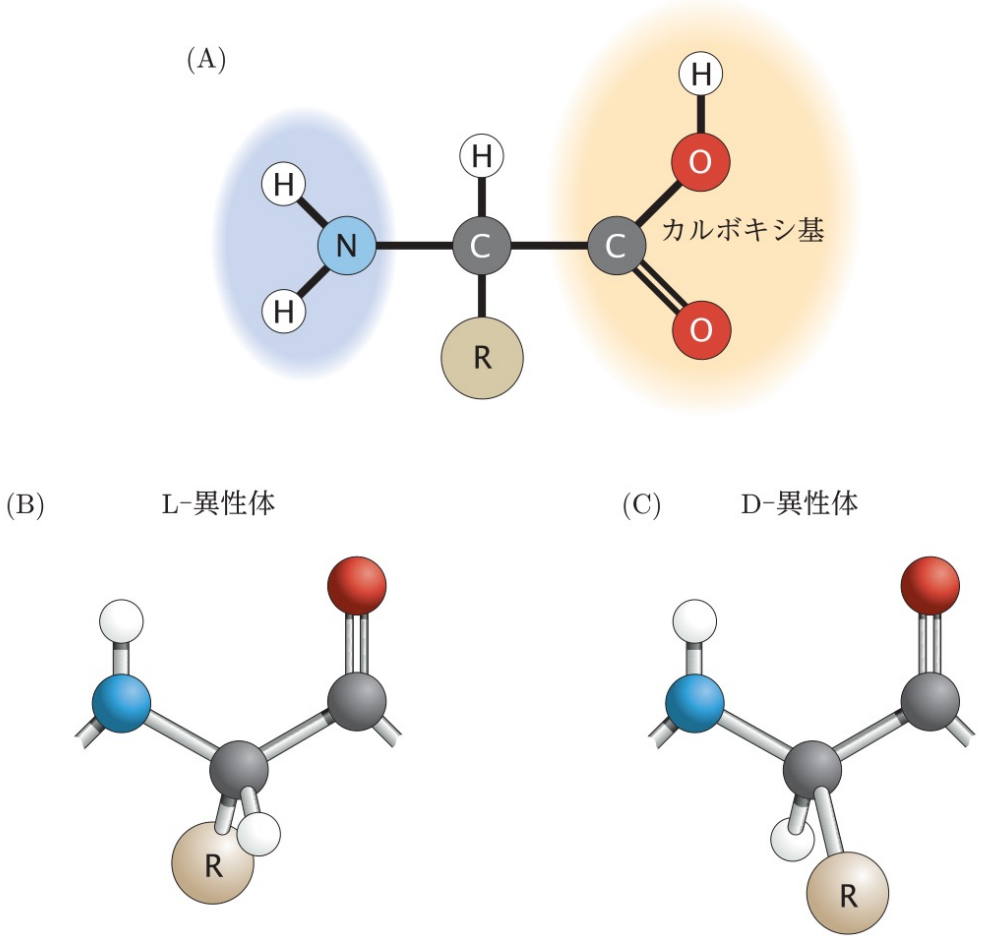
配列の情報を実験で確かめ、環境・安定性・動きの関係を考える。

04 **座標データから構造を読む**

実験と予測、原子の選び方、残基間距離、コンタクトマップ。

演習ではユビキチン・ヘモグロビンを回転し、表示とコンタクトマップを比べる。成績評価には用いない。

アミノ酸は共通の骨格と側鎖を持つ



共通部分と違う部分

α炭素 Cα に、アミノ基・カルボキシ基・水素・側鎖 R が結合する。

R が側鎖を表す

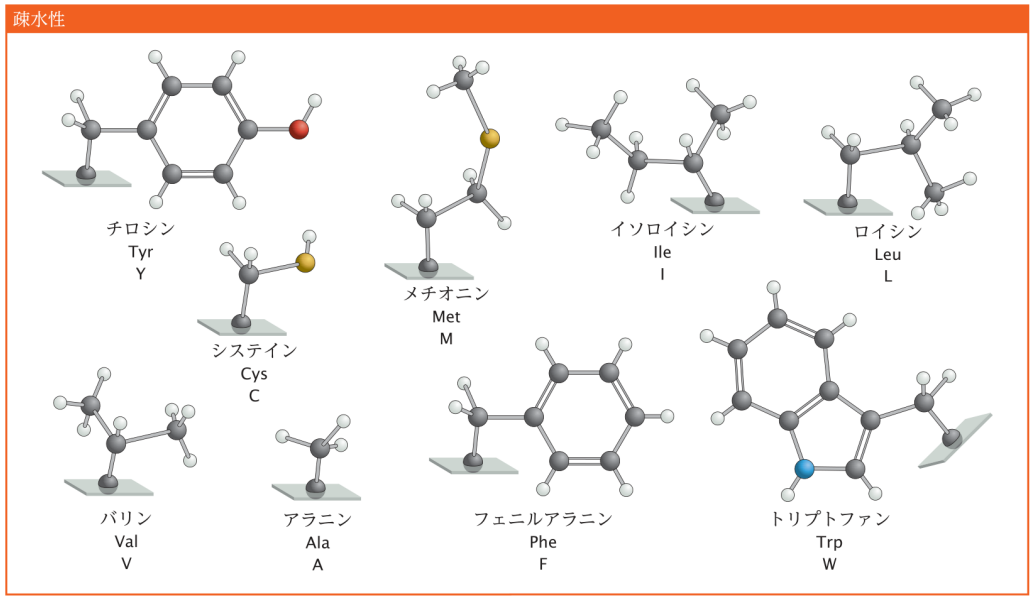
R は特定の原子ではない。側鎖の違いが、大きさ・電荷・水との相互作用を変える。

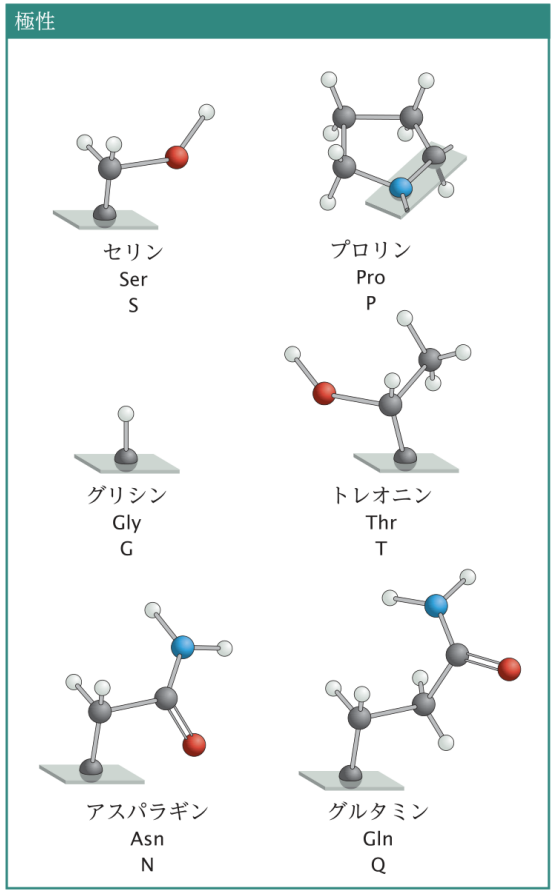
立体配置にも違いがある

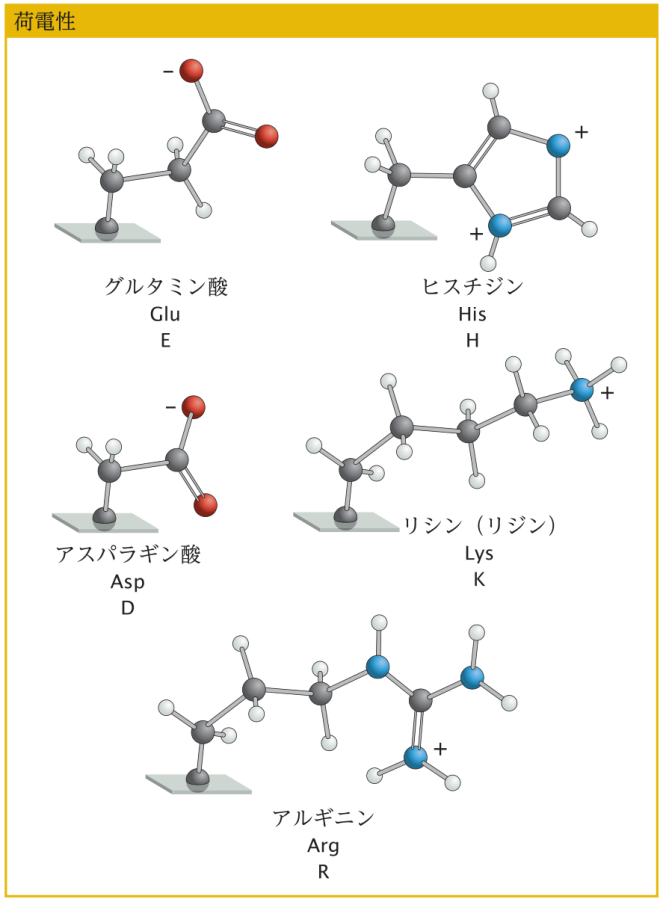
通常のタンパク質は主にL体。Glyは側鎖がHなので不斉炭素を持たない。

Protein Actions 日本語版・第1章、p.5、図1.4。図は中性形の共通構造。水溶液中の電荷状態とは区別する。

20種類のアミノ酸は、側鎖の構造が異なる





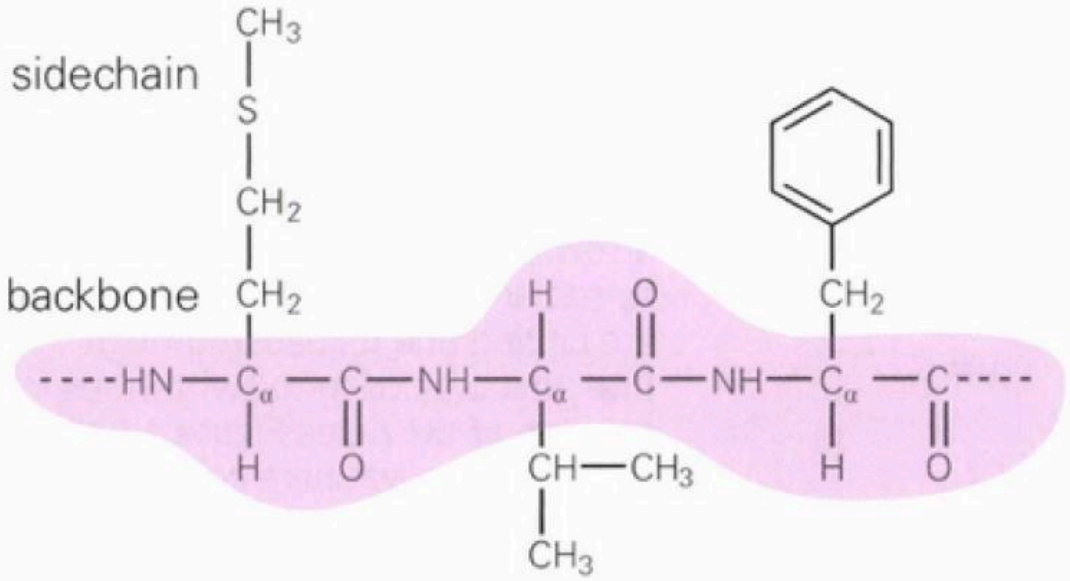


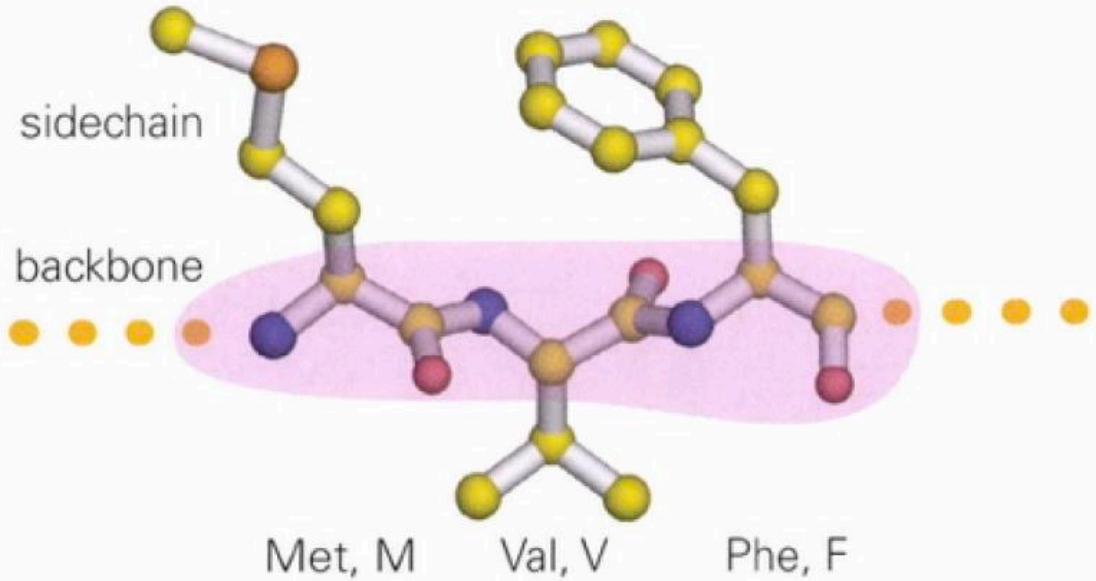
日本語名 → 3文字 → 1文字

側鎖は灰色の板（Cα）から伸びる。
分類は尺度・pH・周囲の環境に依存する。

Protein Actions 日本語版・第1章、p.7、図1.5を分類別に再配置。原図の分類を保持。Hisが常に正電荷を持つという意味ではない。

ペプチド結合で一本の鎖になる



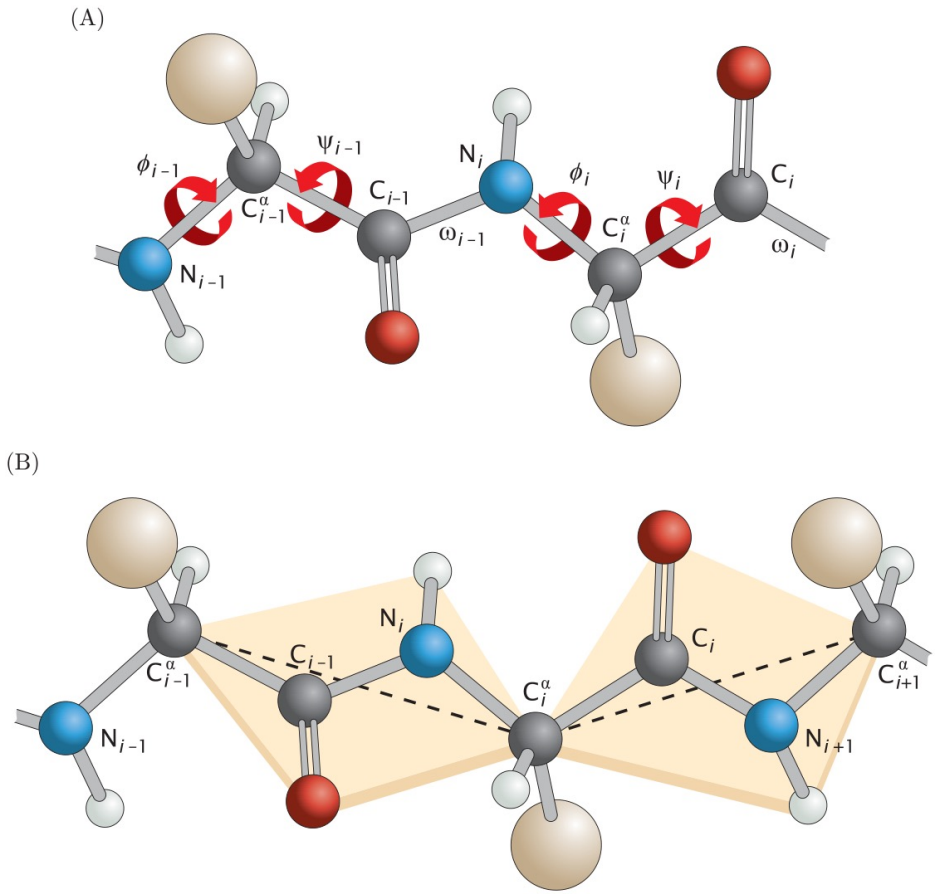


カルボニル炭素 C と次の N をつなぐのがペプチド結合。紫色の主鎖は N–Cα–C の繰り返し。側鎖は Cα から分かれる。配列は N 末端から C 末端へ読む。

鎖に組み込まれた単位を「アミノ酸残基」、略して「残基」と呼ぶ。結合時に形式上、COOH の OH と NH_2 の H が水に相当する分だけ除かれ、残った部分だから「残基」。主鎖部分と側鎖の両方を含む。

図：The Molecules of Life (2012)／昨年度教材。用語：IUPAC Gold Book「amino-acid residue」doi:10.1351/goldbook.A00279

ペプチド平面どうしの向きが変わる



ペプチド結合はほぼ平面

C–N結合は部分的な二重結合性を持つ。周囲の主鎖原子もほぼ同じ平面に並ぶ。

主に二つの結合が回転する

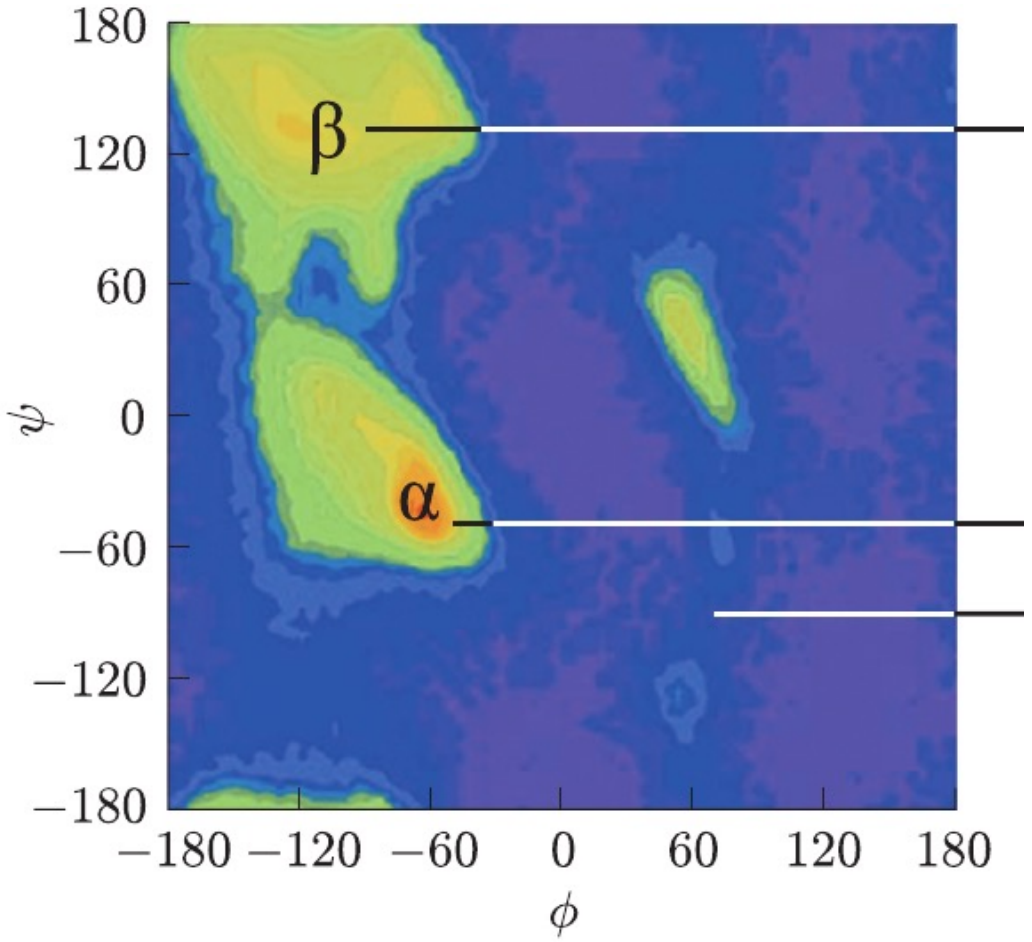
N–Cα のまわりがφ、Cα–Cのまわりがψ。主鎖全体が一枚の平面になるわけではない。

Cαを結ぶ省略表現

下図の破線はCαを結ぶ仮想結合。Cα同士の共有結合ではない。

Protein Actions 日本語版・第1章、p.9、図1.6。次にφ・ψの組合せをマップで見る。

ラマチャンドランマップで、主鎖の角度を読む



一つの残基の角度の組を、一点で表す

横軸 φ：N–Cα のまわり。縦軸 ψ：Cα–C のまわり。
単位は度。色は多数の実験構造での出現頻度。

原子が衝突する角度の組合せは、とりにくい

赤〜黄は高頻度、青〜紫は低頻度の領域。
主鎖や側鎖の原子が近づきすぎると不利になる。

α と β は、この後に見る二次構造につながる

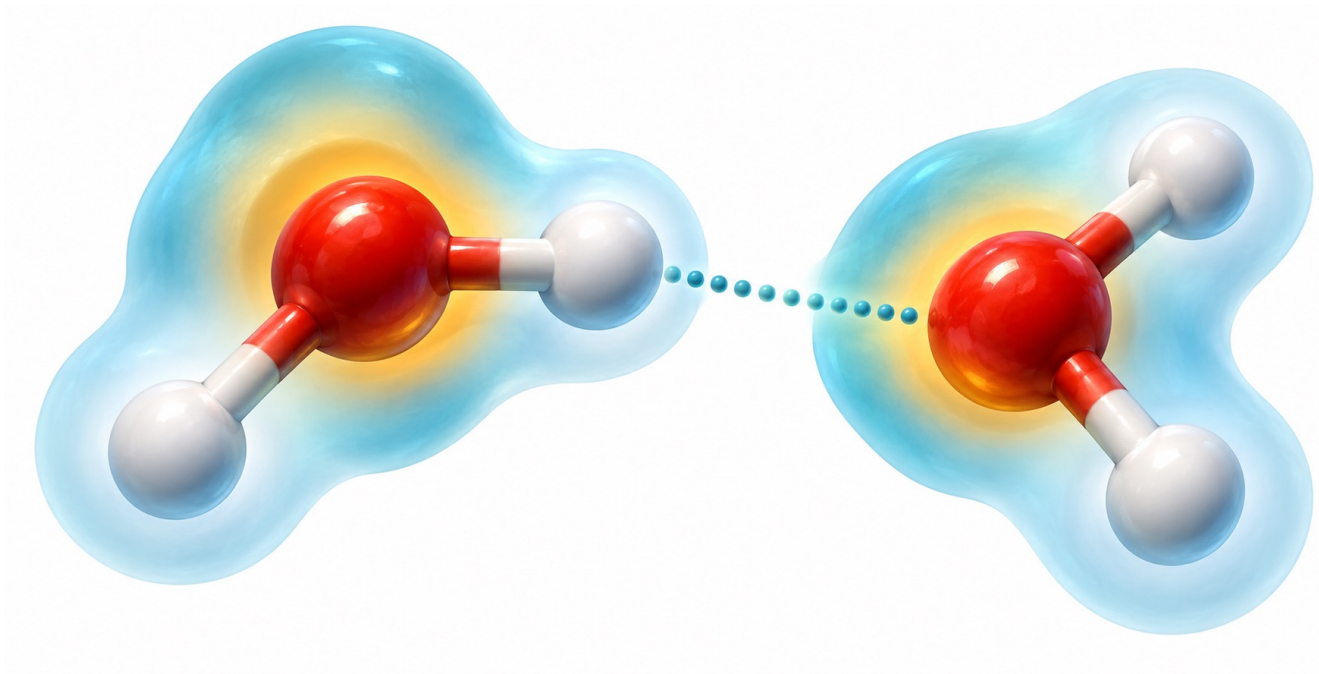
左下 α：右巻きαヘリックス（約 −60°, −45°）。
左上 β：βストランド（約 −120°, +120°）。

残基の種類によって、とり得る範囲が違う

Glyは側鎖がHだけなので、とり得る範囲が広い。
Proは環によってφが制限される。

図：Protein Actions 日本語版・第1章 p.11、図1.7A（全残基）。593構造、分解能1.5 Å以下。数値は代表的な目安。

電子の偏りが、水との相互作用を生む



水は極性分子

酸素側へ電子が偏り、Oは部分的に負、Hは部分的に正になる。

部分電荷と形式電荷は違う

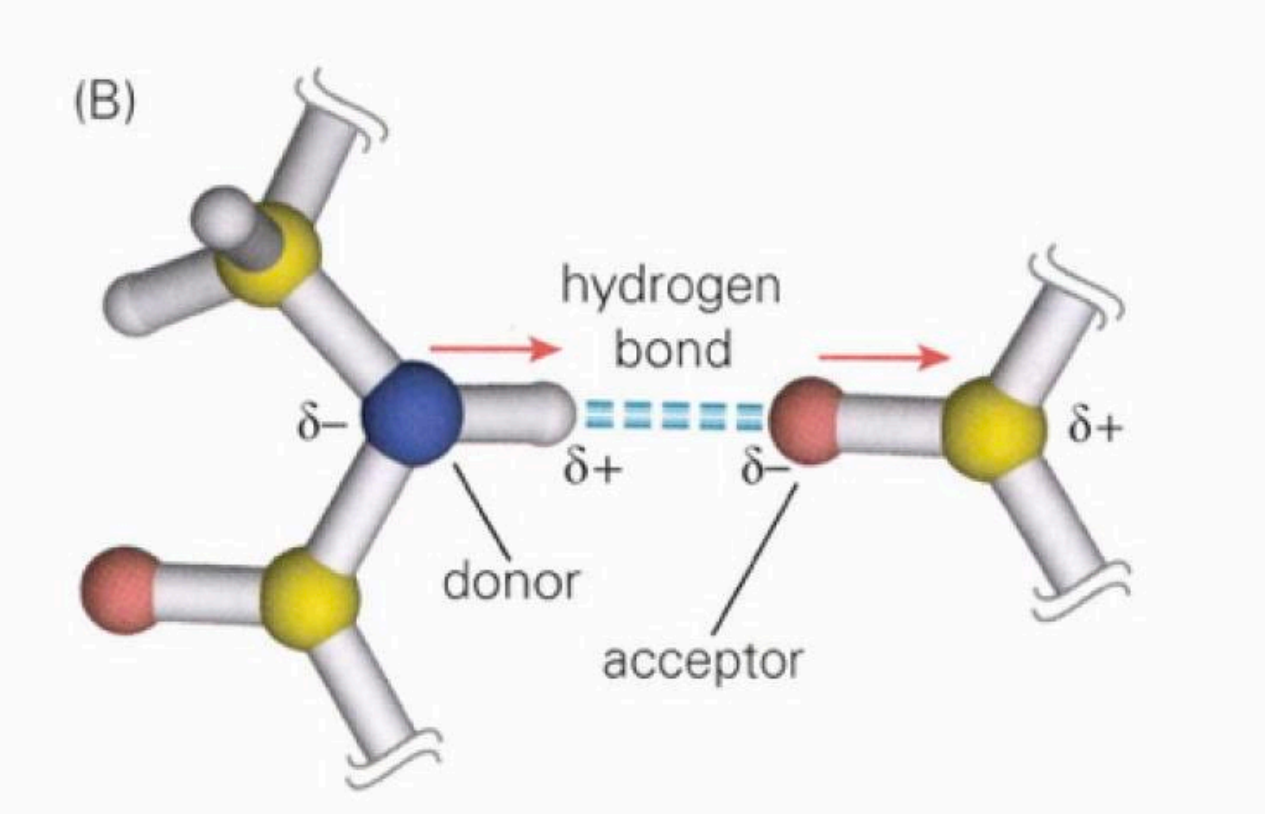
部分電荷は電子密度の偏りを表すモデル量。整数の形式電荷とは区別する。

相手の位置と向きが重要

図の点線はOと別の水分子のHの間の水素結合。共有結合とは異なる。

概念図：GPT Image。赤＝O、白＝H。色の雲は電子分布の偏りの模式表現で、計算結果ではない。

水素結合には相手と向きがある



供与体 D–H の水素と、受容体 A が関わる相互作用。

主鎖では N–H が供与体、C=O の O が受容体になる。

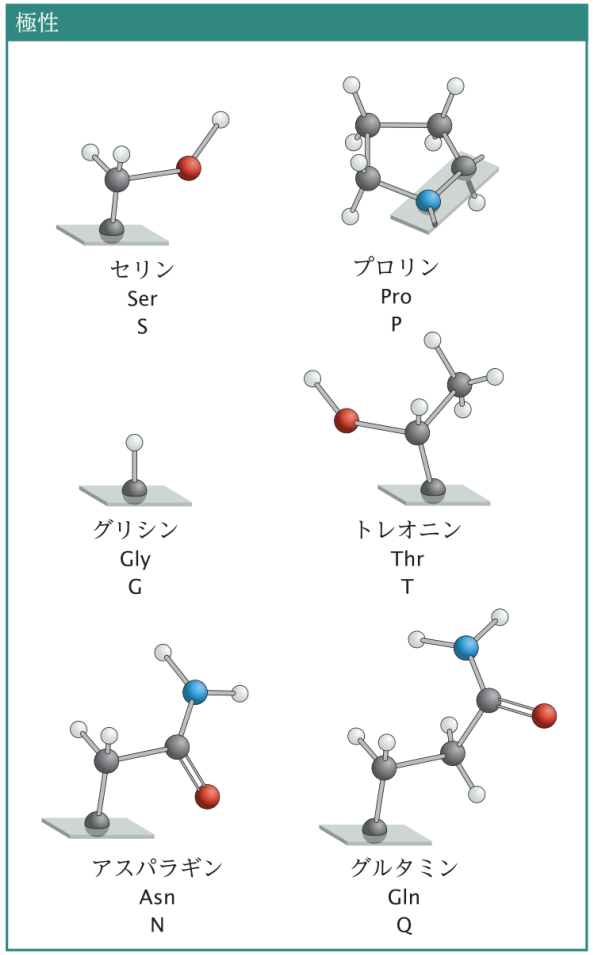
部分電荷どうしの相互作用すべてを、水素結合とは呼ばない。

D は供与体側の原子、H はその原子に結合した水素、A は受容体。図の点線は共有結合の鎖とは区別する。

水素結合は距離だけでなく向きにも依存する。Cα どうしが近いという条件だけでは、供与体・受容体・水素の向きは分からない。

図：Kuriyan, Konforti & Wemmer, The Molecules of Life (2012)／昨年度教材より

側鎖の中に、水と関わる部分を見つける



極性基は水素結合に関わる

Ser・ThrのOH、Asn・Glnのアミド基には、水素結合の供与体や受容体になる部位がある。

分類だけで決めつけない

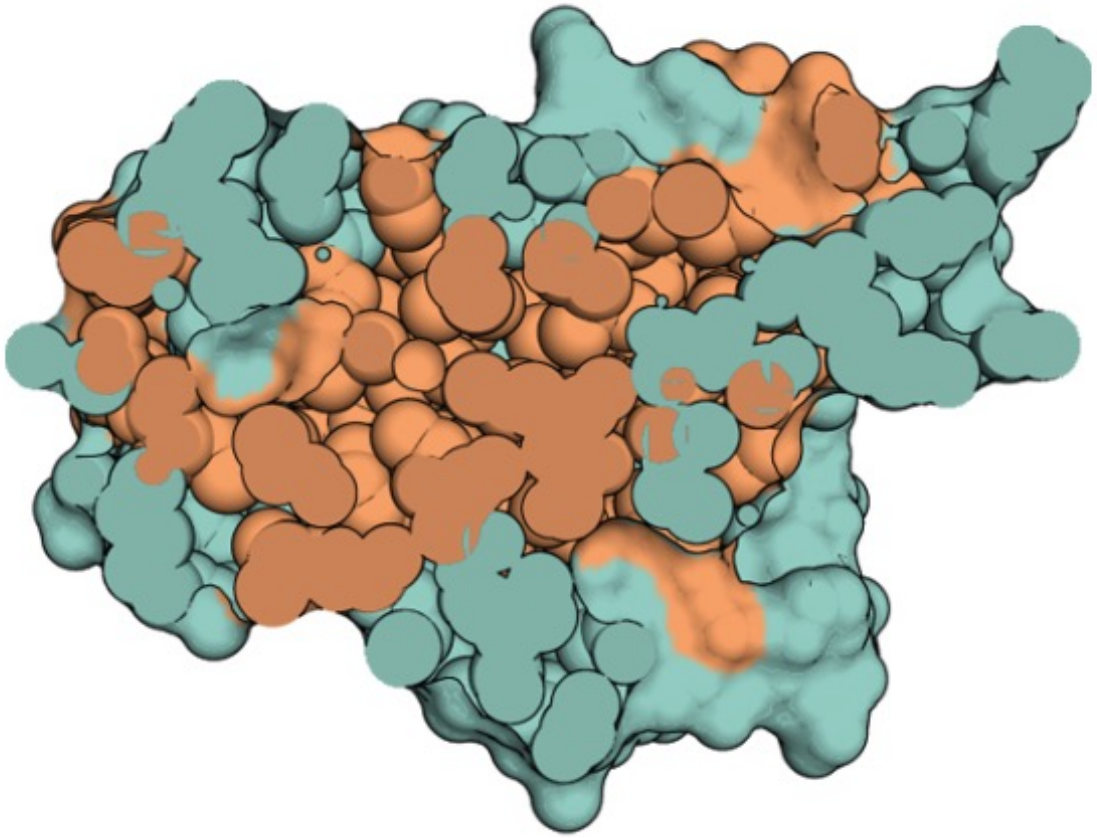
Tyrには芳香環とOHがある。一つの側鎖に疎水的な部分と極性部分が共存する。

Gly・Proは主鎖にも影響

Glyは側鎖がH。Proは環が主鎖のNにつながり、主鎖の向きを制限する。

Protein Actions 日本語版・第1章、p.7、図1.5の極性パネル。分類は原図の疎水性尺度による。

水溶性タンパク質では疎水性側鎖が内部に多い



断面を見る

図はインターロイキン4の断面。橙色は原図で疎水性とした残基、青緑はその他。

IleとLysの違い

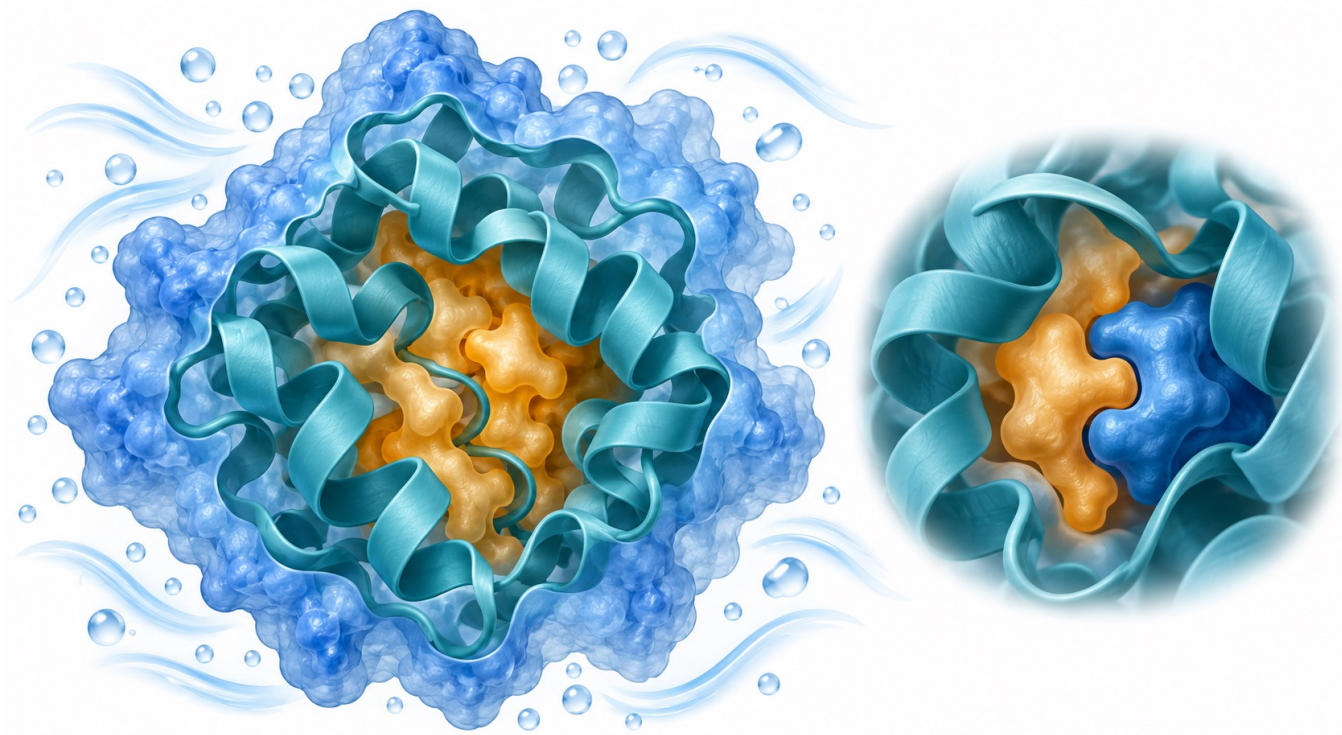
Ileの側鎖は主に炭化水素。Lysの末端は通常の生理的pHで正に帯電し、水と相互作用する。

内部と表面には傾向がある

内部は疎水性残基に富む。表面には極性・荷電・非極性の残基が混在する。

Protein Actions 日本語版・第1章、p.15、図1.12。色は原図の残基分類。水溶性タンパク質の例。

内部の極性基にも、相互作用の相手が必要



水から離すと何が変わるか

内部へ埋まると、水による安定化を失うことがある。内部の相手との相互作用も考える。

内部で相手を作る

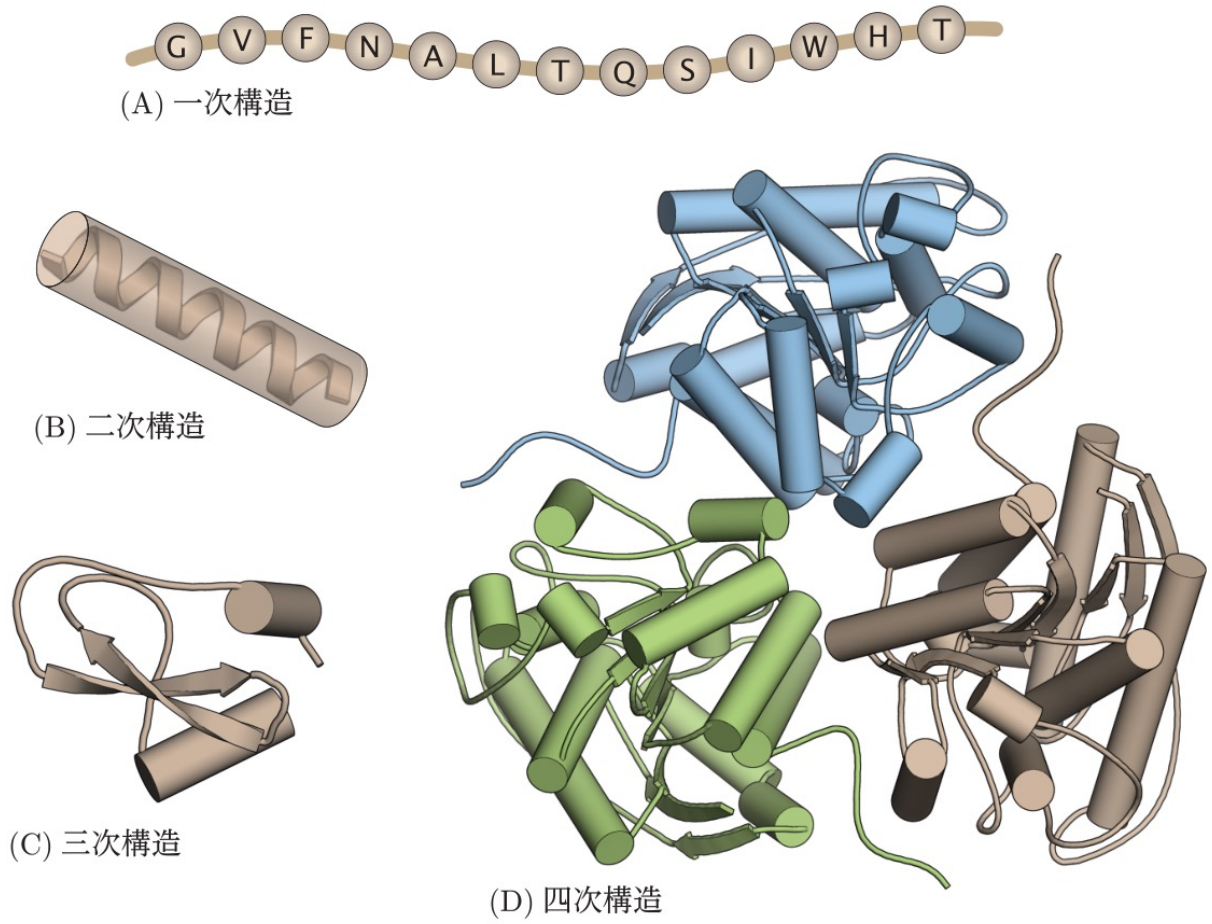
水素結合や反対符号の電荷との相互作用が、安定化に寄与し得る。

位置は環境によって決まる

側鎖の分類だけでは決められない。水・周囲の残基・脂質との関係を見る。

概念図：GPT Image。水滴は水環境、右の二つの形は相互作用する基の模式表現。原子配置・電荷分布ではない。

配列・局所構造・鎖全体・複数鎖を区別する



一次と二次

一次構造はアミノ酸の配列。二次構造は主鎖の規則的な配置で、ヘリックスやシートが代表例。

三次と四次

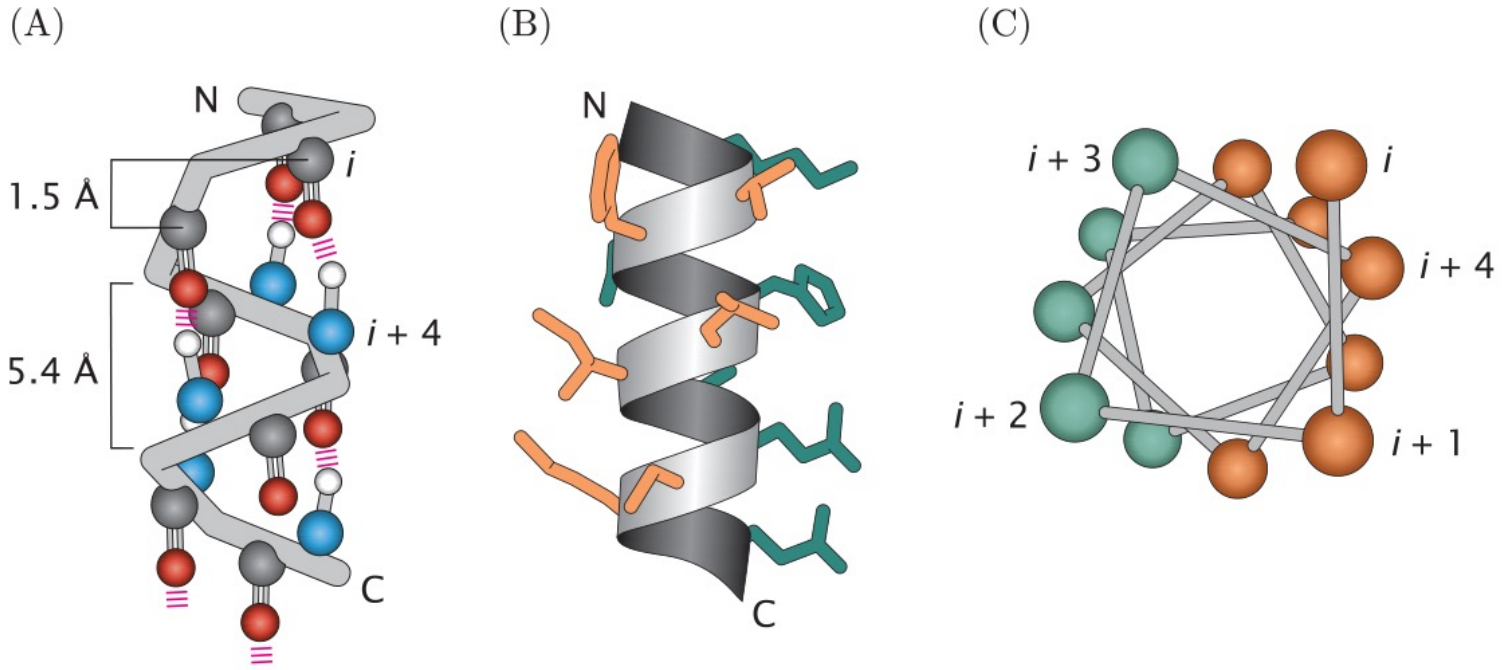
三次構造は一本の鎖全体の配置。四次構造は複数の鎖が集まった配置。

ループも構造の一部

ヘリックスやシートをつなぐ。ループという名前は、構造がないという意味ではない。

Protein Actions 日本語版・第1章、p.17、図1.13。A：一次、B：二次、C：三次、D：四次構造。

αヘリックスは、主鎖の水素結合が繰り返される



A：主鎖の水素結合

残基 i の C=O と i+4 のN–H。
約3.6残基で1回転、ピッチ5.4 Å。

B：側鎖は外向き

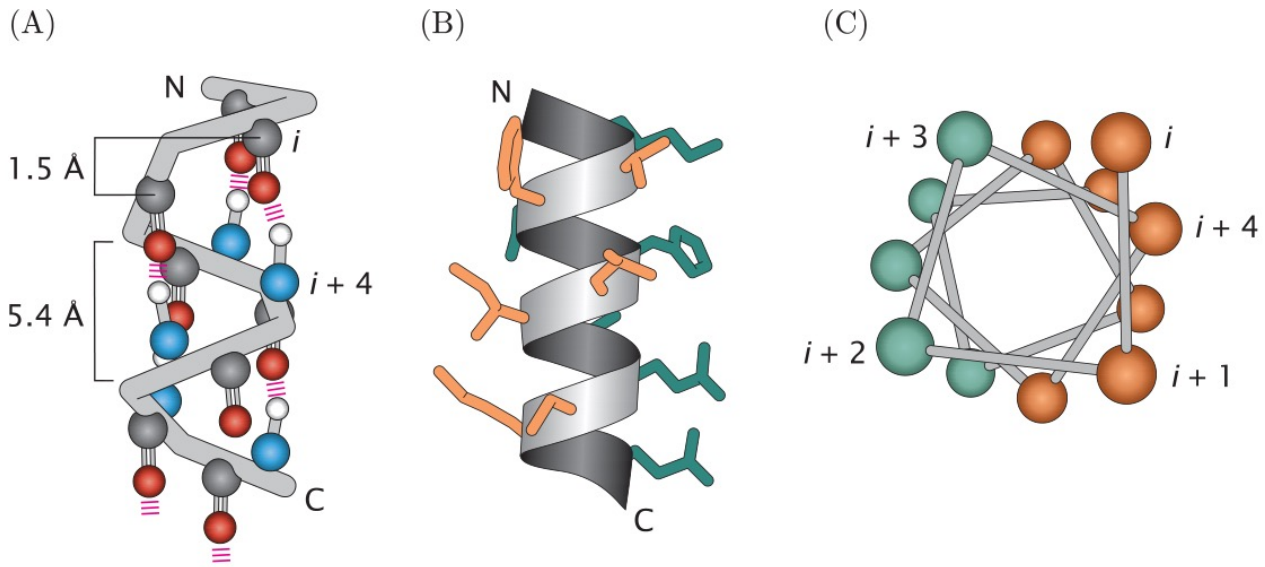
リボンは主鎖の経路を表す。
側鎖の並びで表面の性質が変わる。

C：軸方向から見る

1残基あたり約100°回転。
側鎖の向きを比較できる。

Protein Actions 日本語版・第1章、p.18、図1.14。i→i+4は残基番号の差で、距離ではない。

i→i+4の水素結合を、原子で確かめる



残基10なら相手は14

残基10のC=OのOと、残基14のN–HのHが関わる。

同じ主鎖で繰り返す

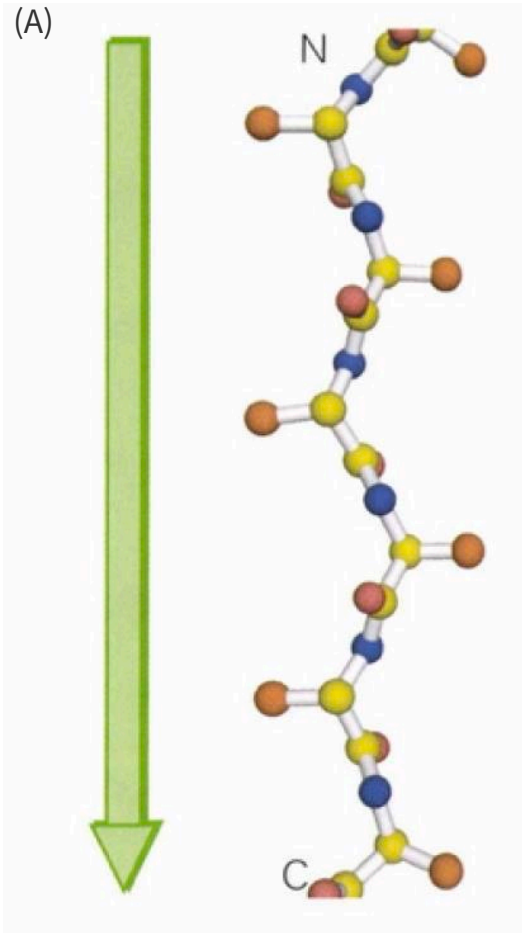
11と15、12と16という関係が続く。側鎖同士の結合ではない。

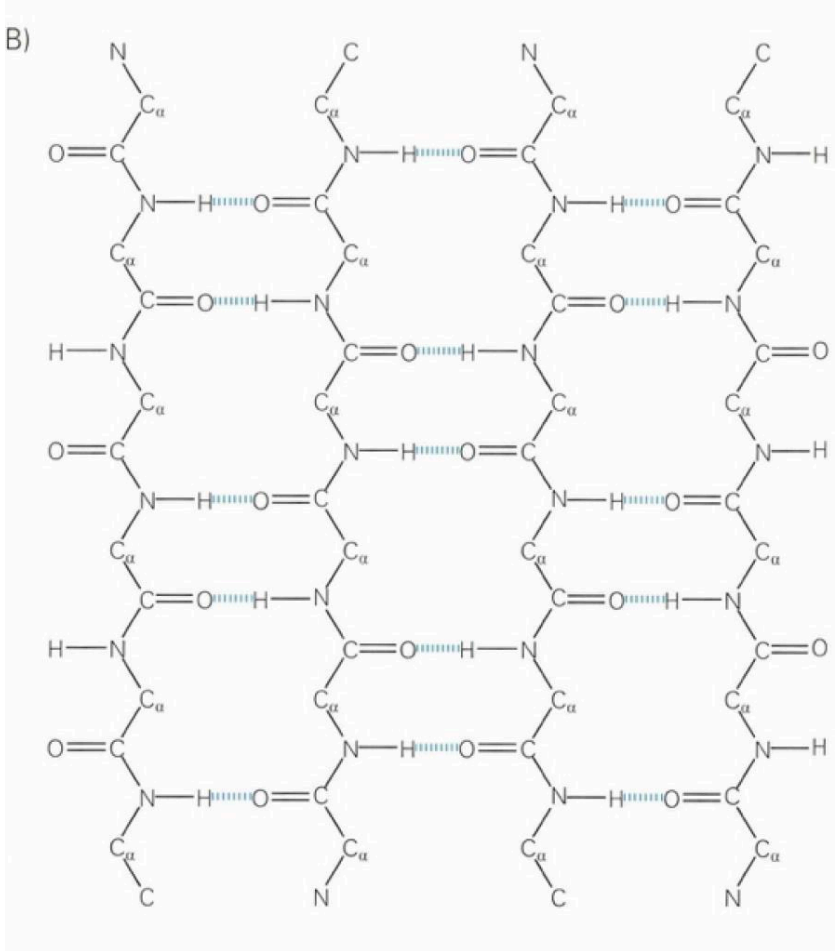
番号と長さを区別する

i+4は四つ後の残基。空間で4 Å離れるという意味ではない。

Protein Actions 日本語版・第1章、p.18、図1.14を再掲。説明の10・14は番号の読み方を示す例。

β シートは伸びた鎖が並ぶ





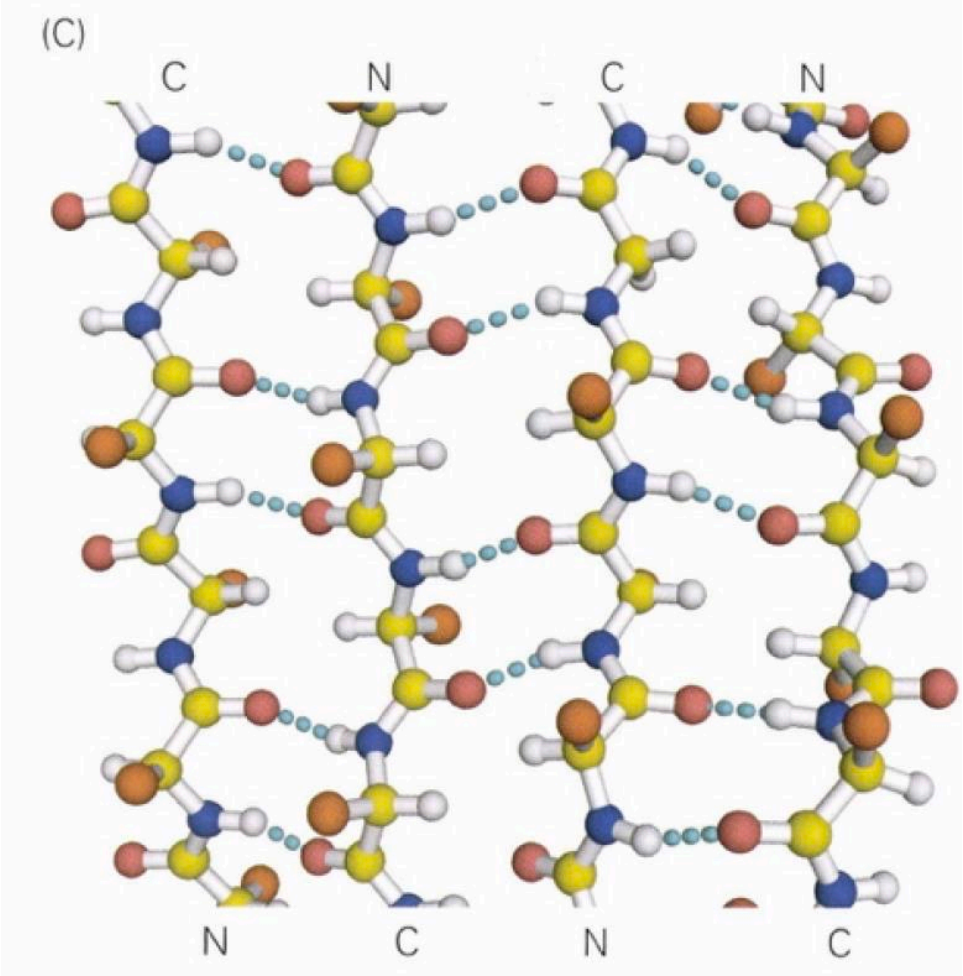
β ストランド間で、主鎖の水素結合ができる。

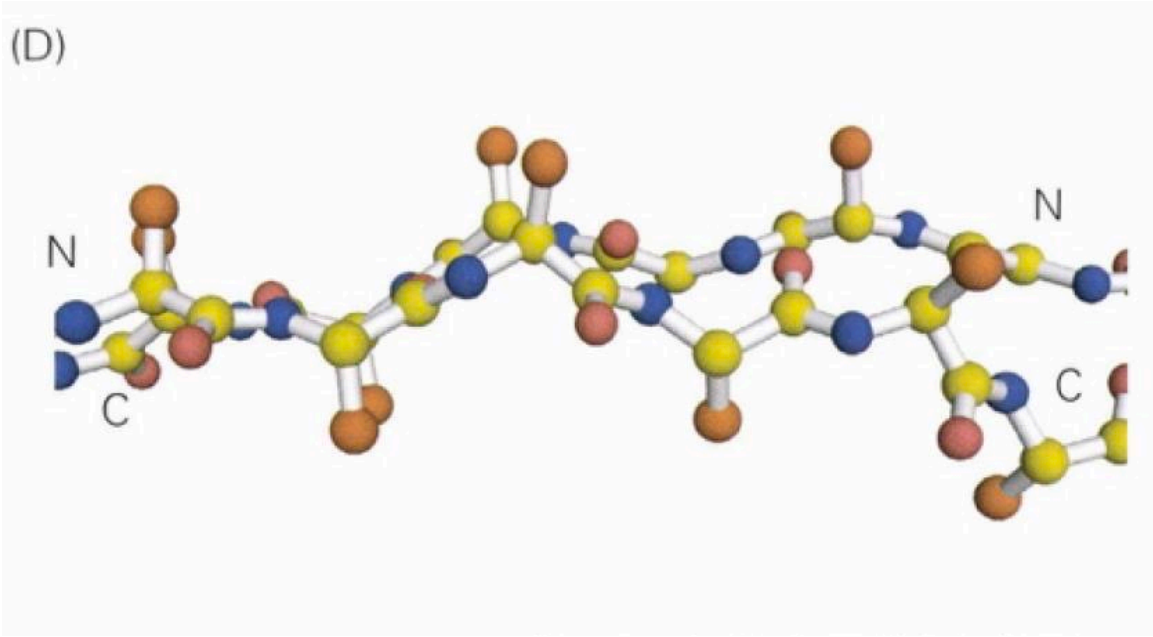
逆平行：隣り合うストランドの N→C の向きが逆。

同じ一本の鎖の、配列上で離れた部分も隣り合える。

図：Kuriyan, Konforti & Wemmer, The Molecules of Life (2012)／昨年度教材より

βシートを原子と横からの表示で見る



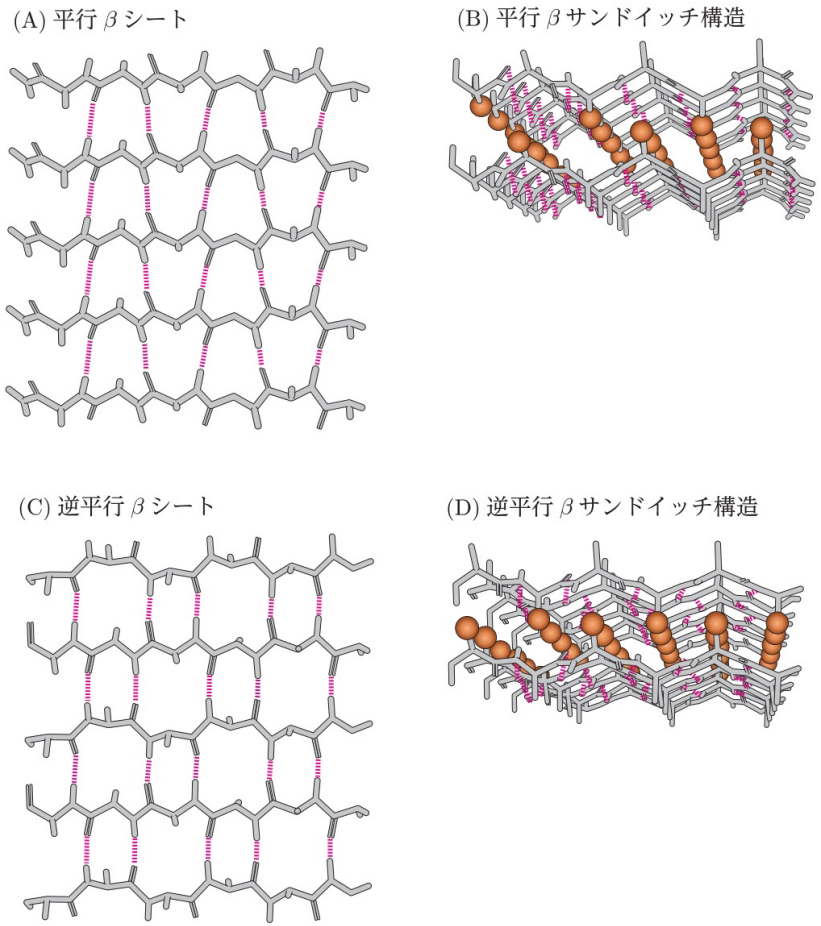


左（C）：主鎖を原子で表し、隣のストランドとの水素結合を点線で示す。側鎖の多くは省略されている。

右（D）：横から見ると主鎖のひだが分かる。側鎖はシートの上側と下側へ交互に向く。

図：Kuriyan, Konforti & Wemmer, The Molecules of Life (2012)／昨年度教材より／Fig. 1.37 C・D

平行と逆平行は、ストランドの向きで区別する



平行βシート（上）

隣り合うストランドのN→Cが同じ向き。主鎖間の水素結合でつながる。

逆平行βシート（下）

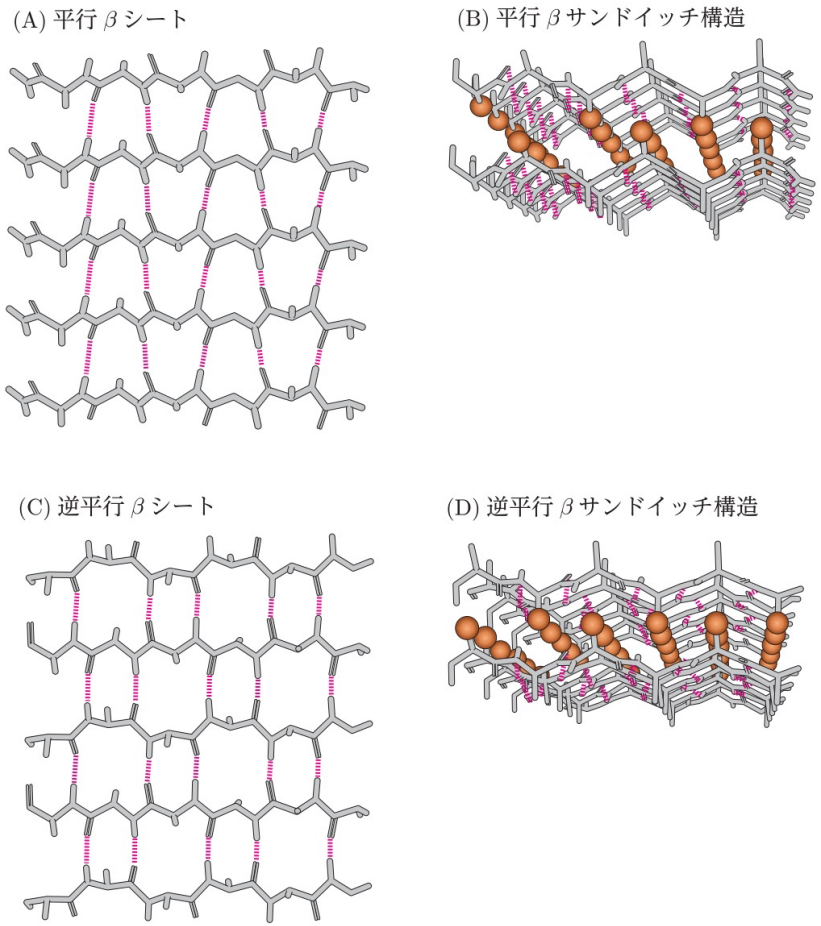
隣り合うストランドのN→Cが逆向き。水素結合の並び方も異なる。

側鎖は両側に出る

主鎖にはひだとねじれがある。右図はシート同士の間で側鎖が接する例。

Protein Actions 日本語版・第1章、p.20、図1.16。右列はβサンドイッチの例。

シートでは、鎖の向きと水素結合を対応させる



N末端からC末端へたどる

同じ方向なら平行、逆方向なら逆平行。隣接する二本を比べる。

近い残基は配列上も近いか

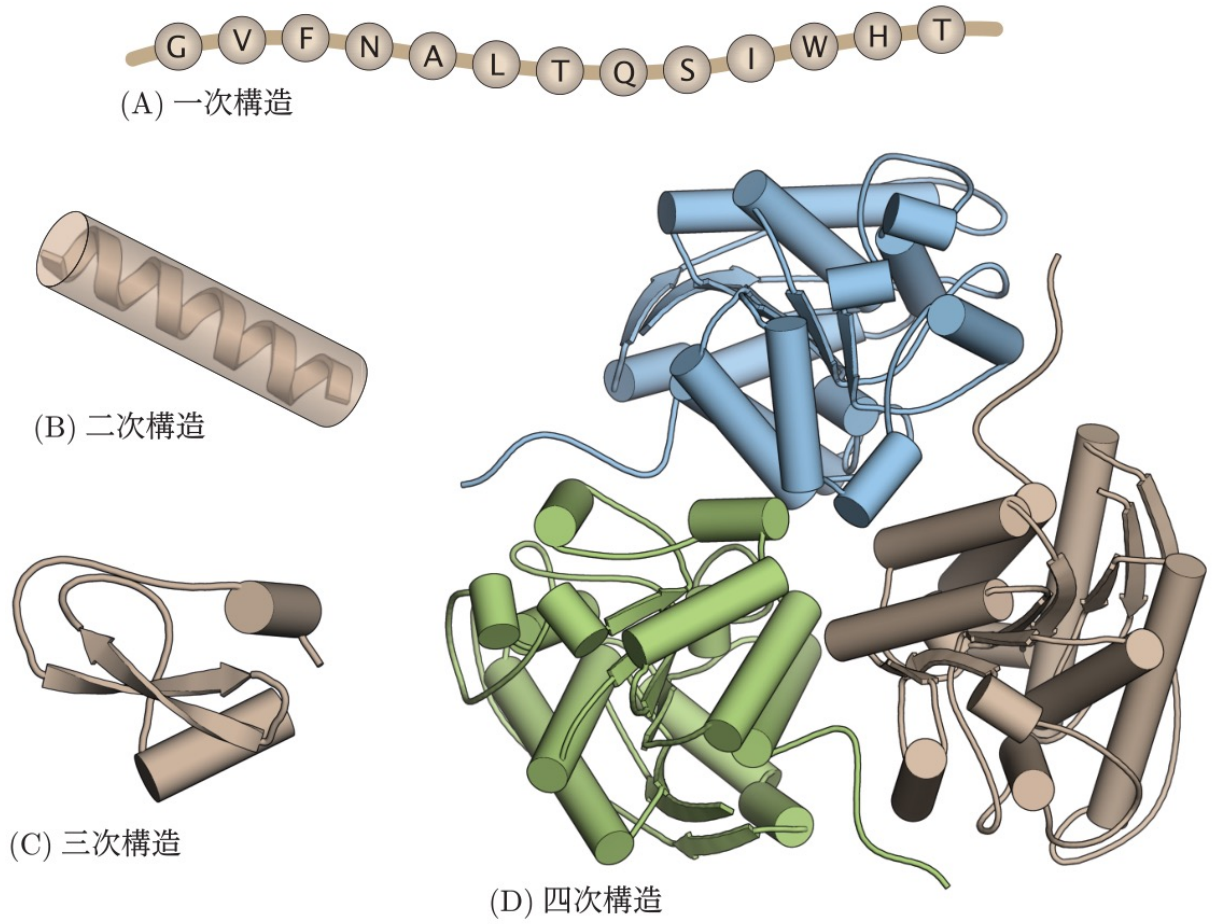
折り畳まれると、配列上で離れたストランドが隣り合うことがある。

接触だけでは結合は決まらない

水素結合には供与体・受容体・向きが必要。後で見るCα距離だけでは判定できない。

Protein Actions 日本語版・第1章、p.20、図1.16を再掲。Cαの近接と水素結合を区別する。

三次構造は、一本の鎖全体の空間配置



局所から鎖全体へ

ヘリックス・シート・ループが組み合わさり、一本の鎖の形になる。

表示を変えても同じ分子

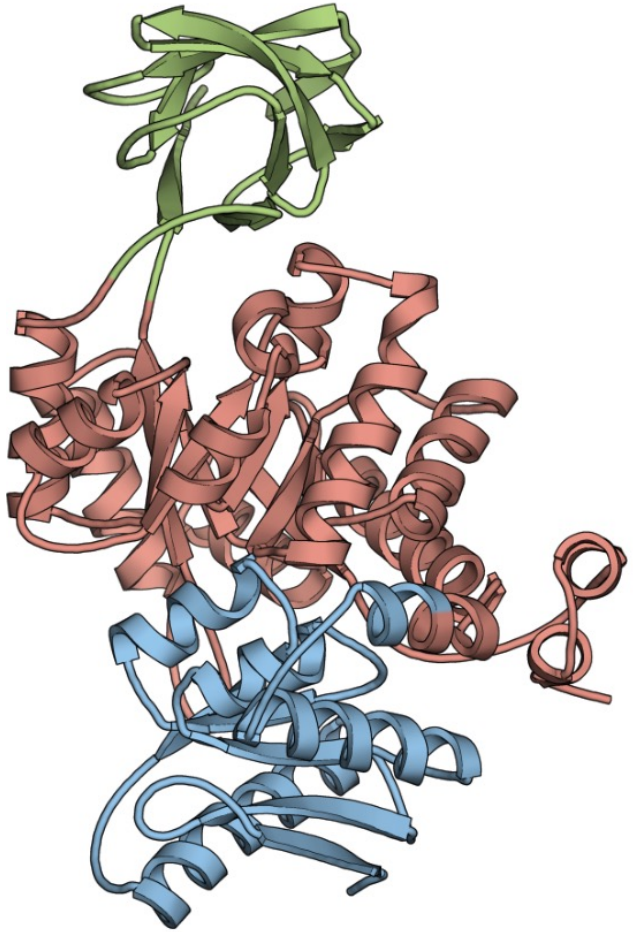
リボンは主鎖の経路を強調する。原子そのものの太さや分子表面ではない。

四次構造との違い

一本の鎖全体が三次構造。複数の鎖の集まりが四次構造。鎖数を確認して読む。

Protein Actions 日本語版・第1章、p.17、図1.13を再掲。CとDの違いに注目する。

ドメインは、一本の鎖の中にも複数ある



ドメインとは

鎖の中で比較的まとまった構造を作る領域。独自の働きを担うことがある。

図はピルビン酸キナーゼ

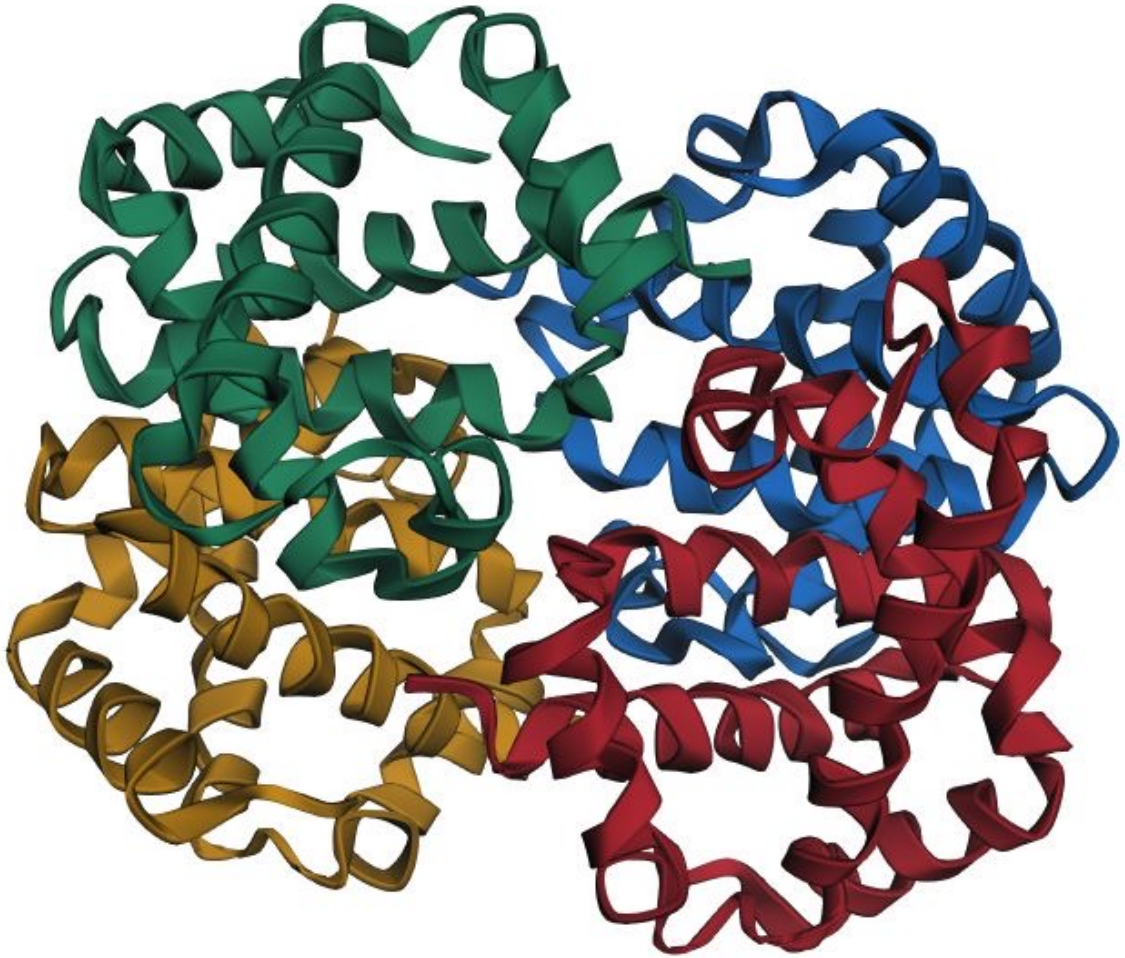
赤・緑・青が異なるドメイン。色の数を、そのまま鎖の数と数えない。

ドメインとサブユニット

ドメインは構造上の領域。サブユニットは複合体の構成単位で、別の鎖を指すことが多い。

Protein Actions 日本語版・第1章、p.23、図1.18。原図の色分けを保持。

ヘモグロビンは複数の鎖で働く



成人の主要なヘモグロビン（HbA）は、α鎖2本とβ鎖2本からなる。

各鎖は立体構造を持ち、鎖間の接触も機能に関わる。

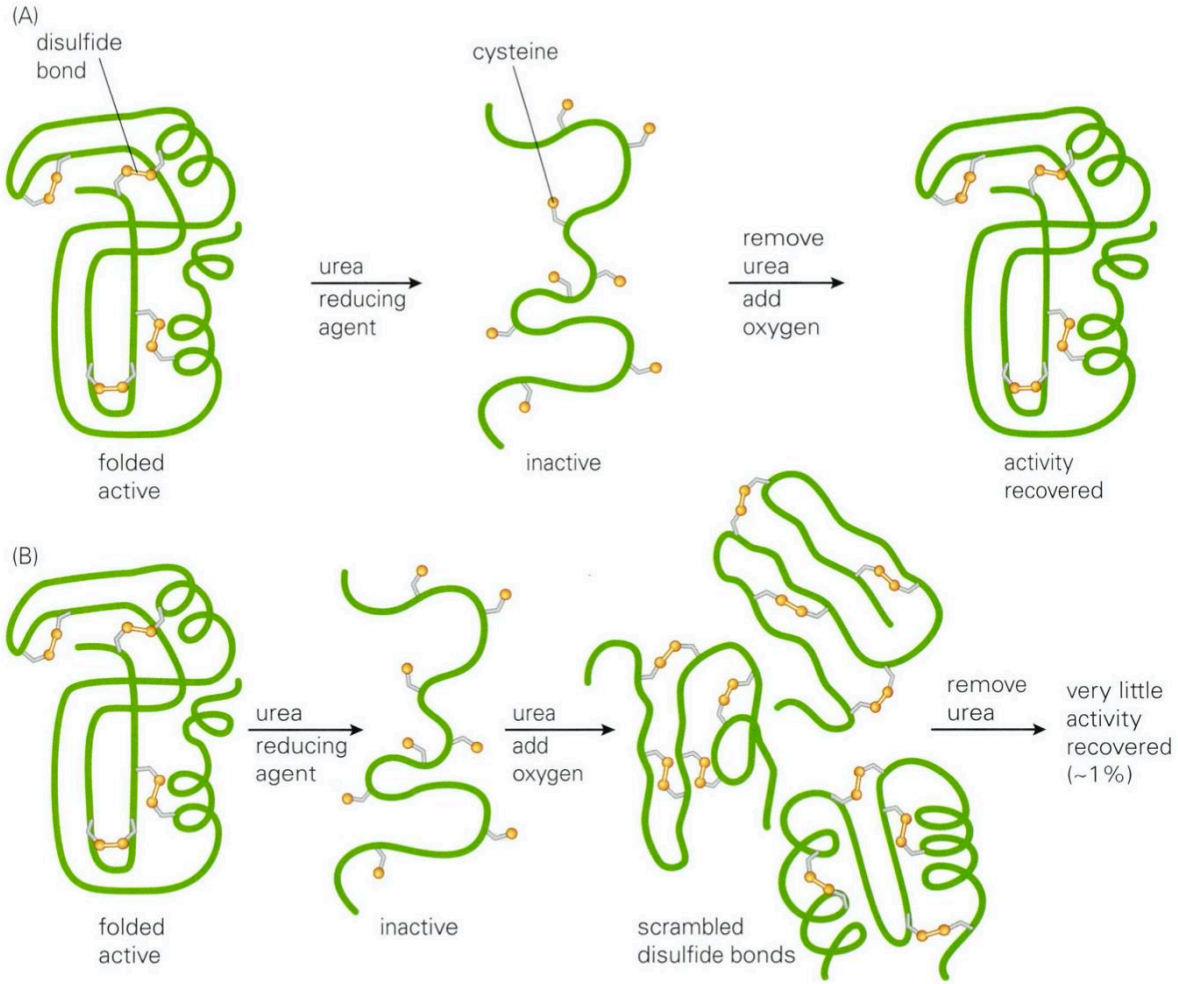
α鎖・β鎖という名前と、αヘリックス・βシートは別の分類。

色は鎖を区別するための表示。各色の中にらせんが複数あっても、それぞれが別の鎖という意味ではない。

四次構造では、各鎖の形に加えて、どの面で接し、どう組み合わさっているかを見る。ヘモグロビンのα・βは鎖の種類を表す。

PDB 4HHB／3Dmol.js。鎖ごとの色分け。α鎖 A・C、β鎖 B・D。

配列と折り畳みの関係を実験で確かめる



図：Kuriyan, Konforti & Wemmer, The Molecules of Life (2012)／昨年度教材より

アンフィンゼンらは RNase A の変性と再生を調べた。

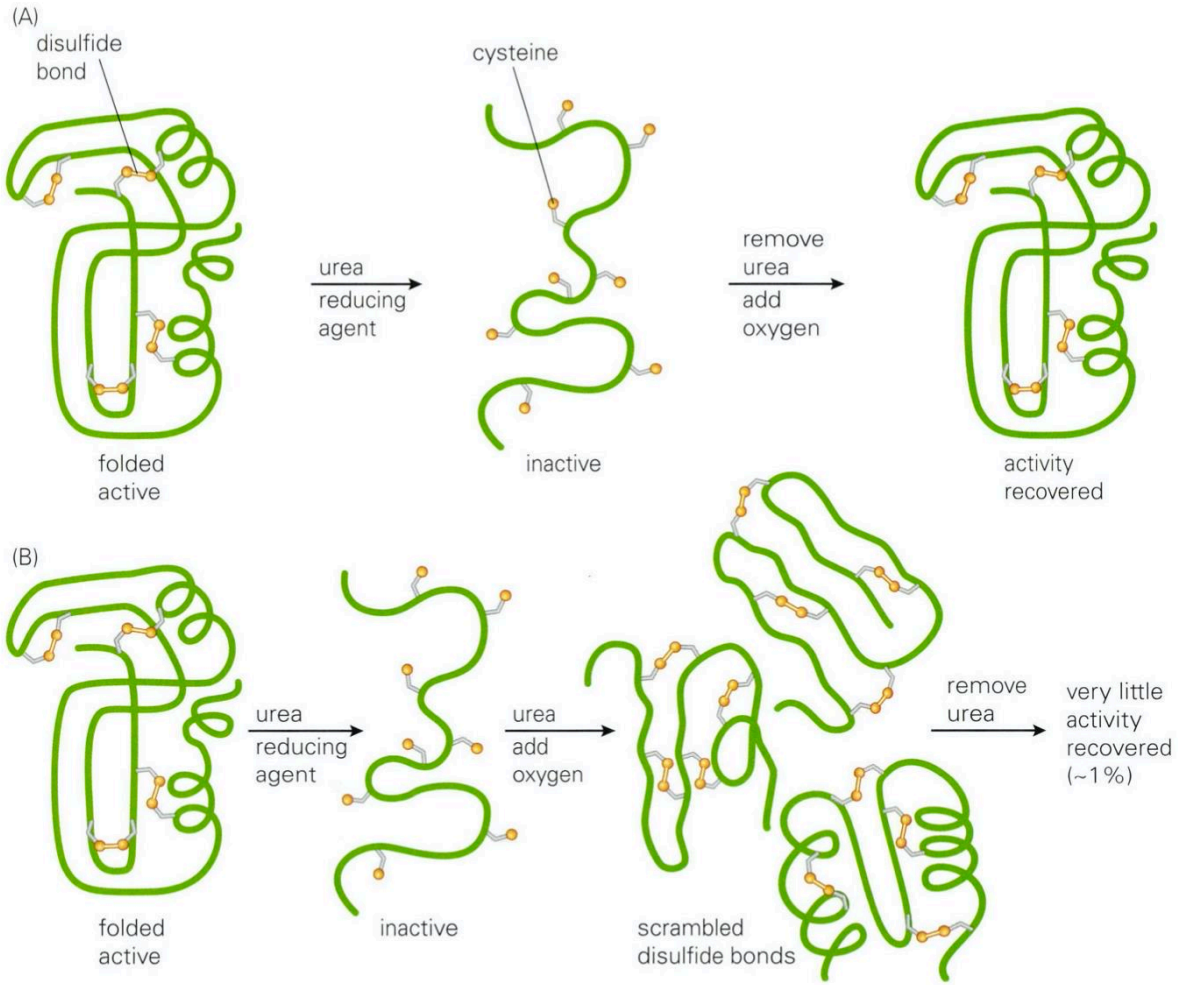
尿素による変性と、ジスルフィド結合の還元で活性が失われる。

適切な条件へ戻すと、構造と酵素活性が回復する。

RNase A は RNA を切断する酵素。活性の測定は、形が戻ったかを機能の側から確かめる手掛かりになる。

ジスルフィド結合は二つの Cys 側鎖の S 原子をつなぐ共有結合。水素結合や疎水性相互作用とは区別する。

変性剤の除去と酸化の順序で結果が変わる



図：Kuriyan, Konforti & Wemmer, The Molecules of Life (2012)／昨年度教材より

変性条件のまま酸化すると、誤ったジスルフィド結合ができやすい。

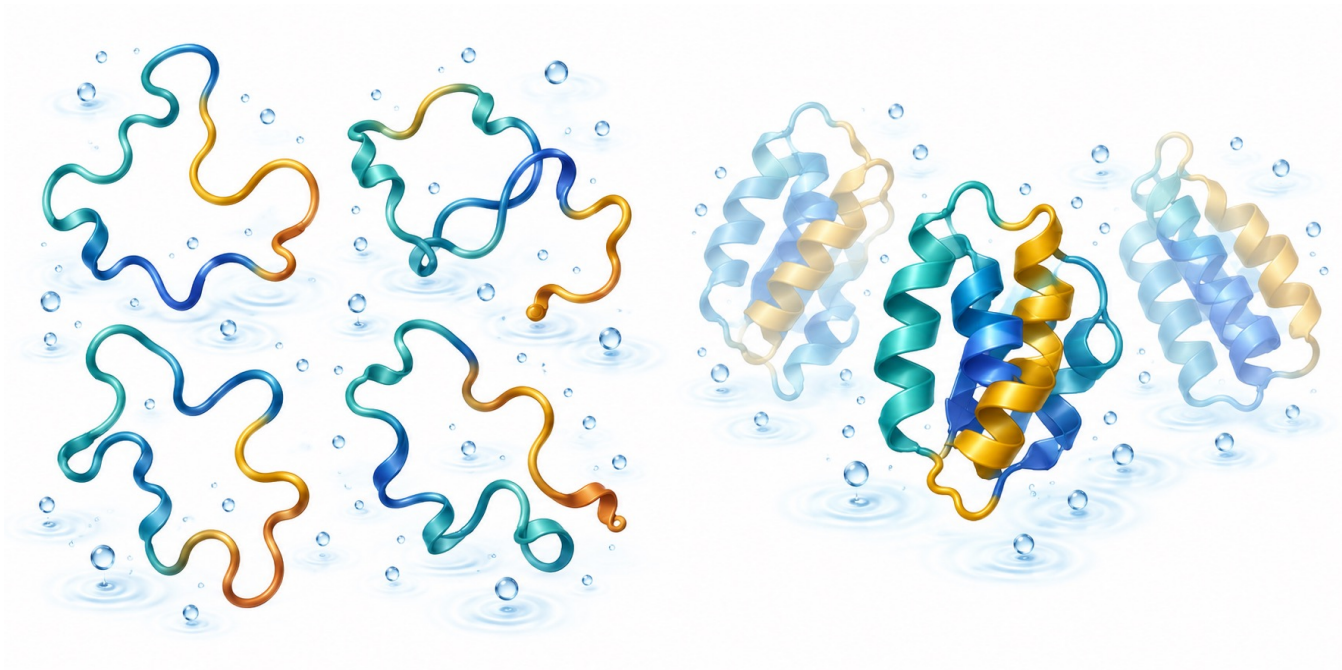
鎖が折りたためる条件で結合を組み替えると、活性が回復する。

「4 本の S–S 結合ができた」だけでは、正しい立体構造とは限らない。

上段と下段を比べ、尿素を除く時点と酸化する時点をたどる。同じ配列でも、天然構造とは異なる結合の組合せが残ることがある。

適切な条件では、配列に天然構造へ戻るための情報がある。安定な構造でも速く到達できるとは限らず、処理順序は経路を変える。

鎖と周囲の水を合わせて、安定性を考える



折り畳みで相互作用が変わる

側鎖同士、主鎖の水素結合、水との接触が変わる。

とり得る配置の数も変わる

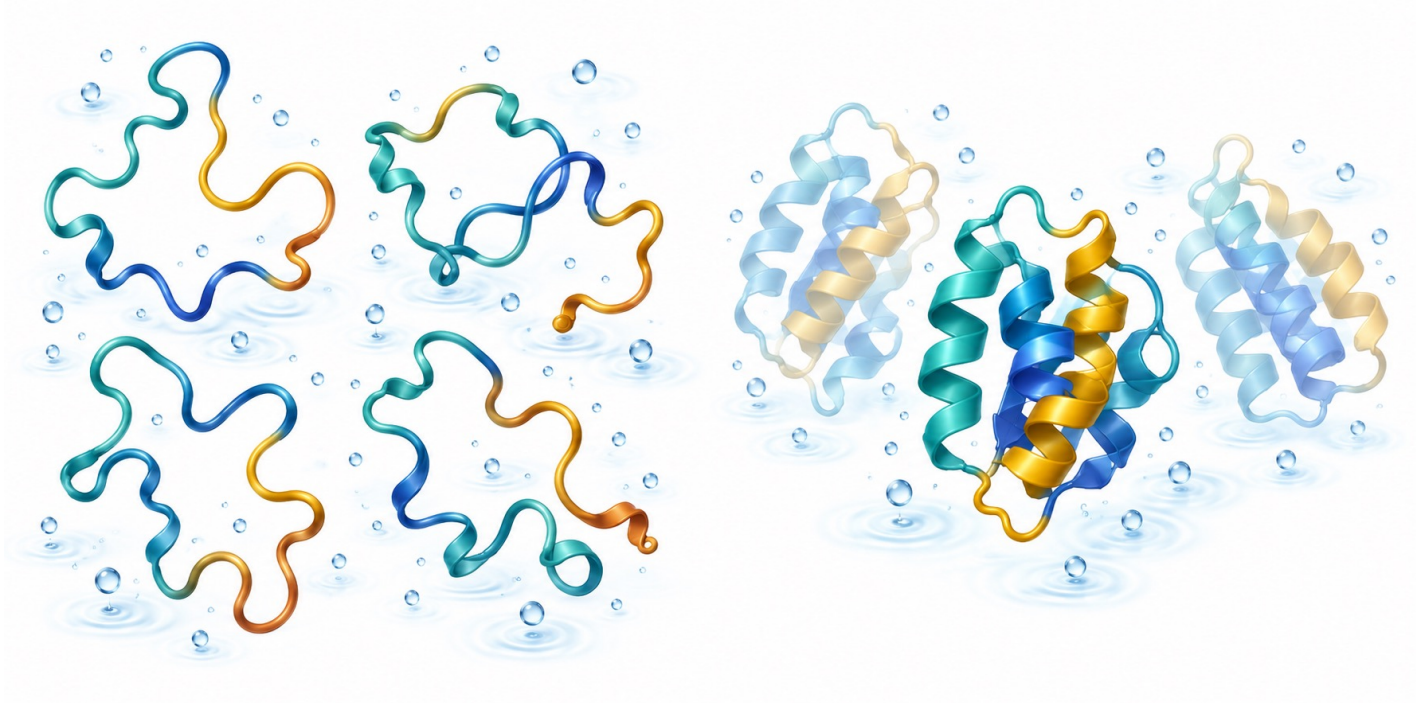
鎖が自由に動ける配置、水の配置の両方が関わる。エネルギーだけでは決まらない。

天然状態も揺らぐ

右の重なりは、似た構造の集まりの模式表現。静止した一形状だけではない。

概念図：GPT Image。配置の集まりを描いた模式図で、実測された構造アンサンブルや分子の数を示さない。

安定な状態は、配列と環境の両方で決まる



同じ配列でも条件で変わる

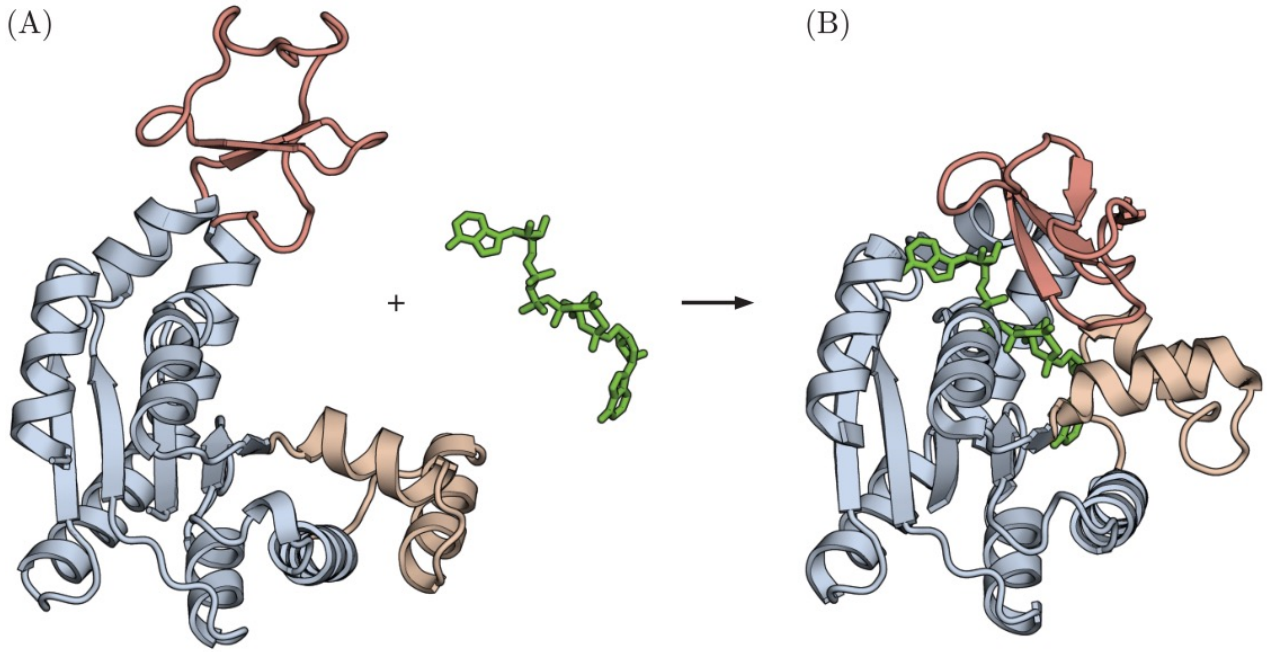
温度・溶媒・pHなどが変わると、安定な状態やその割合が変わる。

$$G = H - TS$$

G：ギブズ自由エネルギー
H：エンタルピー、T：温度
S：エントロピー
一定温度・圧力で $\Delta G < 0$ の方向が有利。

概念図：GPT Image。安定性と到達する速さは異なる。自由エネルギーの詳説は第09回。

タンパク質は、働くときに構造を変える



開いた構造 → 閉じた構造

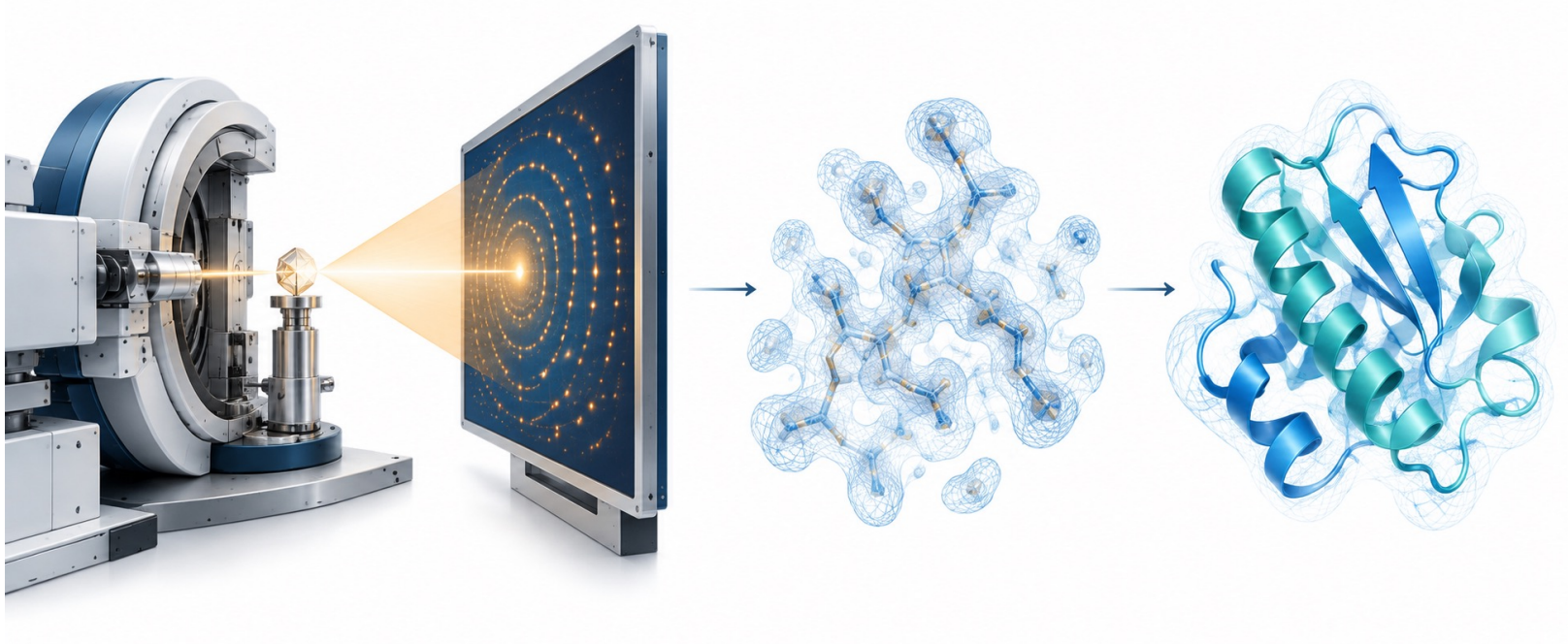
リガンド（緑）の結合に伴い、ドメインの配置が変わる。

天然状態にも揺らぎがある

静止画だけでなく、条件と構造の集まりとして考える。

Protein Actions 日本語版・第1章、p.33、図1.26。Olsson & Wolf-Watz, Nat Commun 1, 111 (2010) を改変。

実験で観測した情報から、座標モデルを作る



観測する

結晶にX線を当て、回折強度を測る。
原子座標の直接撮影ではない。

モデルを組む

電子密度に原子モデルを当てはめる。
位相決定・精密化・検証も必要。

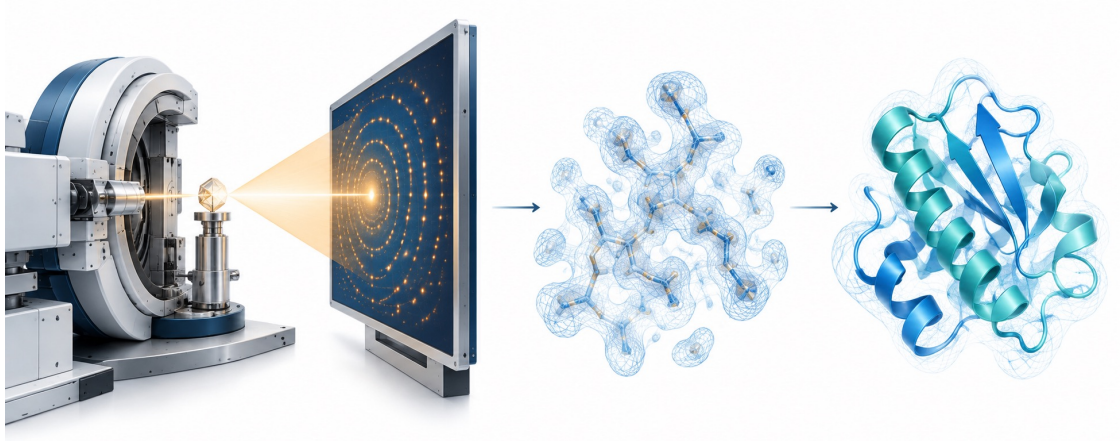
座標と条件を保存

PDBには原子座標に加え、
実験方法・条件・検証情報がある。

概念図：GPT Image。X線結晶構造解析の流れを簡略化。図の回折像・密度・分子は実データではない。

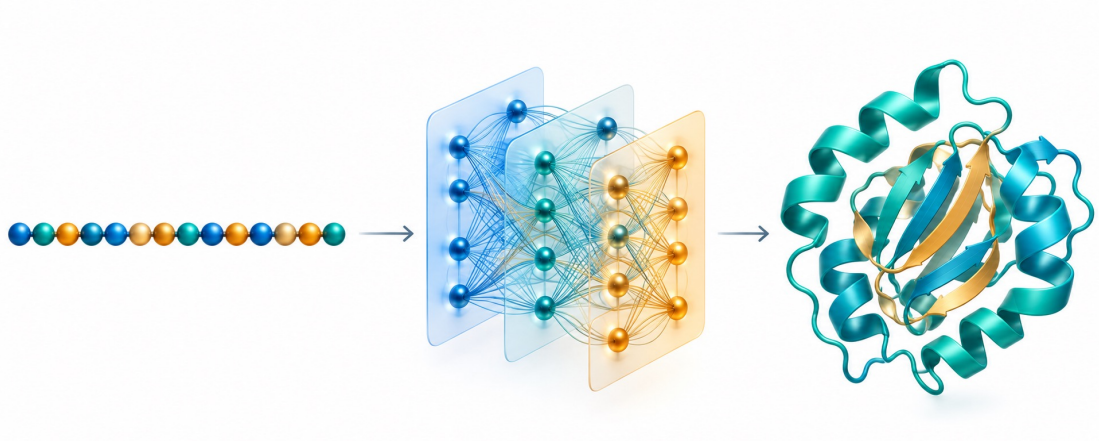
実験構造と予測構造は、根拠を分けて読む

実験構造



観測データに基づく座標モデル。
方法・試料条件・データとの一致を確認する。

予測構造



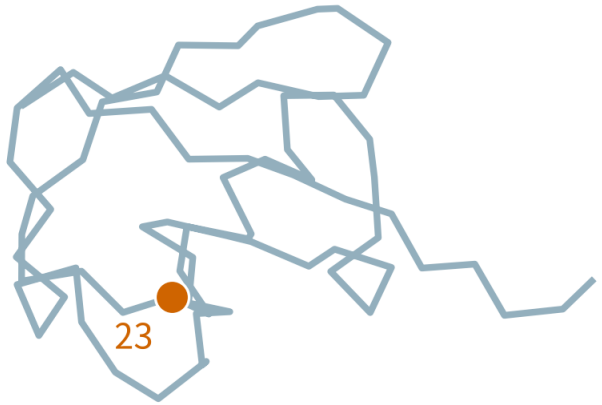
配列などから計算した座標モデル。
入力・信頼度・適用できる条件を確認する。

概念図：GPT Image。どちらもモデルであり、座標の見た目だけでは由来・条件・正確さを判断できない。

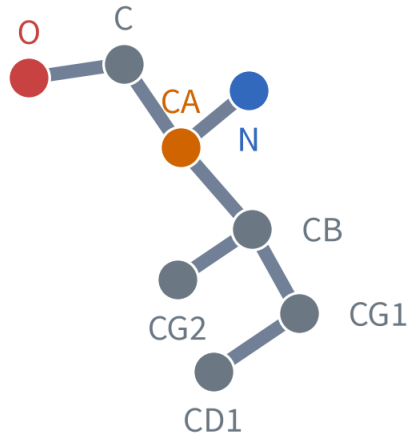
構造データ

原子・残基・鎖を区別して読む

鎖 A：76残基



残基 ILE 23：重原子8個



原子 CA



Cα の座標 [Å]

x = 31.288
y = 22.201
z = 16.417

原子番号	原子名	残基名	鎖	残基番号	x / y / z [Å]	占有率	B [Å²]
172	CA	ILE	A	23	31.288 / 22.201 / 16.417	1.00	9.92

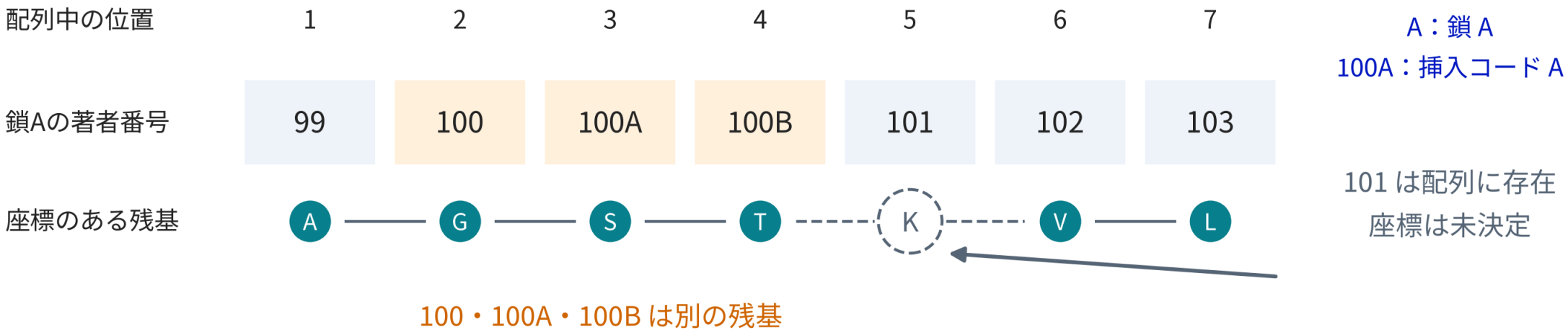
原子 CA、アミノ酸残基 ILE 23、鎖 A は異なる階層。「残基」はここでもアミノ酸残基の略。座標の単位は Å（1 Å = 0.1 nm）。占有率はその位置を占める割合のモデル。予測の「自信」ではない。HOH は水で、酸素分子 O_2 とは異なる。

同じ CA という原子名は多数の残基に現れるため、原子名だけでは一点を指定できない。鎖・残基番号・残基名・原子名を組み合わせる。 水分子やリガンドも座標に含まれ得る。「ファイル内の原子すべて」がタンパク質の主鎖を表すわけではない。

RCSB PDB 1UBQ：鎖A・ILE 23の重原子座標。下段はATOM行を項目別に表示。線は残基内の共有結合。

残基番号と配列中の位置を区別する

番号の対応を保つ（説明用の配列例）



比較するとき：鎖・配列の対応 → 残基 → 原子名を揃える。ファイルの行順や整数の番号だけで結ばない。

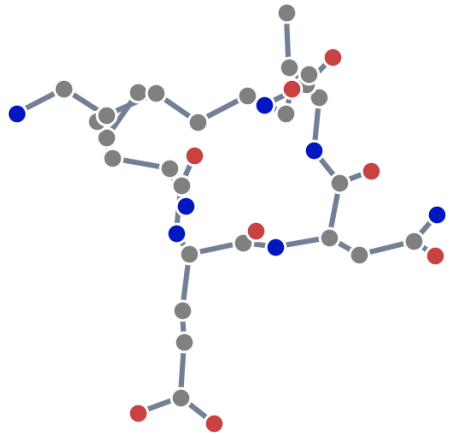
PDB/mmCIFには鎖、残基、原子、占有率、代替位置などが記録される。著者番号と連続した配列番号は別で、挿入コードや欠損もある。 100・100A・100Bは別の残基。挿入コードを落とすと異なる残基を区別できなくなる。座標欠損は位置がゼロではなく、観測から位置を決めていないことを表す。

比較には分子・鎖・対応する残基・原子名を使う。ファイルの行順が同じという理由だけで原子を対応させない。 PDB座標の単位はÅ。MDソフトの内部ではnmの場合もある。1 nm = 10 Å。距離の計算前に単位と原子の選び方を揃える。

再利用元：タンパク質構造の表現と比較 p.7。番号と欠損の対応図を追加（1UBQの実例ではなく説明用）。

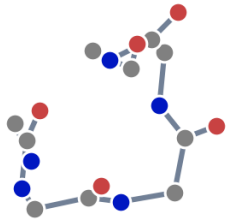
全原子・主鎖・Cαで残る情報が異なる

全原子表示



このPDBの重原子を表示（水素は未収録）

主鎖 N–Cα–C–O



側鎖を省略し、ペプチド面を残す

Cα のみ



一残基を一点で表し、順につなぐ

全原子では側鎖の向きや原子の衝突まで評価できる。ただし、このPDBには水素原子が収録されていない。必要に応じて水素を付加し、原子名も対応させる。

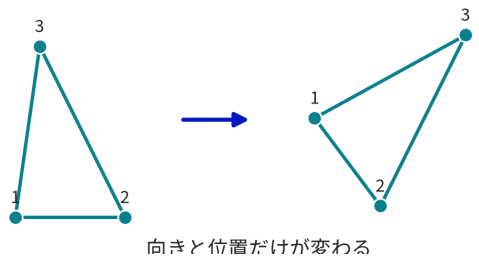
主鎖 N–Cα–C–O はペプチド面の向きを残す。Cαだけなら対応を取りやすいが、側鎖の配置や水素結合は一意に決まらない。 図は1UBQの残基23–27を同じ向きで表示したもの。表示から省いた原子が、分子から消えたわけではない。

$$d_{ij} = \|x_i - x_j\|_2,\ 1\,\mathrm{nm} = 10\,\text{Å}$$

PDB 1UBQ 鎖A：同じ残基23–27、同じ座標・視点・縮尺で原子選択だけを変更。

距離は分子全体を回転・並進しても変わらない

x_i, x_j は残基 i, j の代表点の3次元座標。ここでは同じ鎖の Cα を選ぶ。d_{ij} は2点の距離で、単位は Å。



$$d_{ij} = \|x_i - x_j\|_2$$

R は回転行列（$R^T R = I$）、t は並進ベクトル。差を取ると t が消え、回転も距離を変えない。

$$\|(Rx_i + t) - (Rx_j + t)\|^2 = (x_i - x_j)^T R^T R (x_i - x_j) = d_{ij}^2$$

コンタクトマップは距離を0か1へ変換した表。この演習では8 Å未満を接触とし、配列で隣接する残基対を除く。

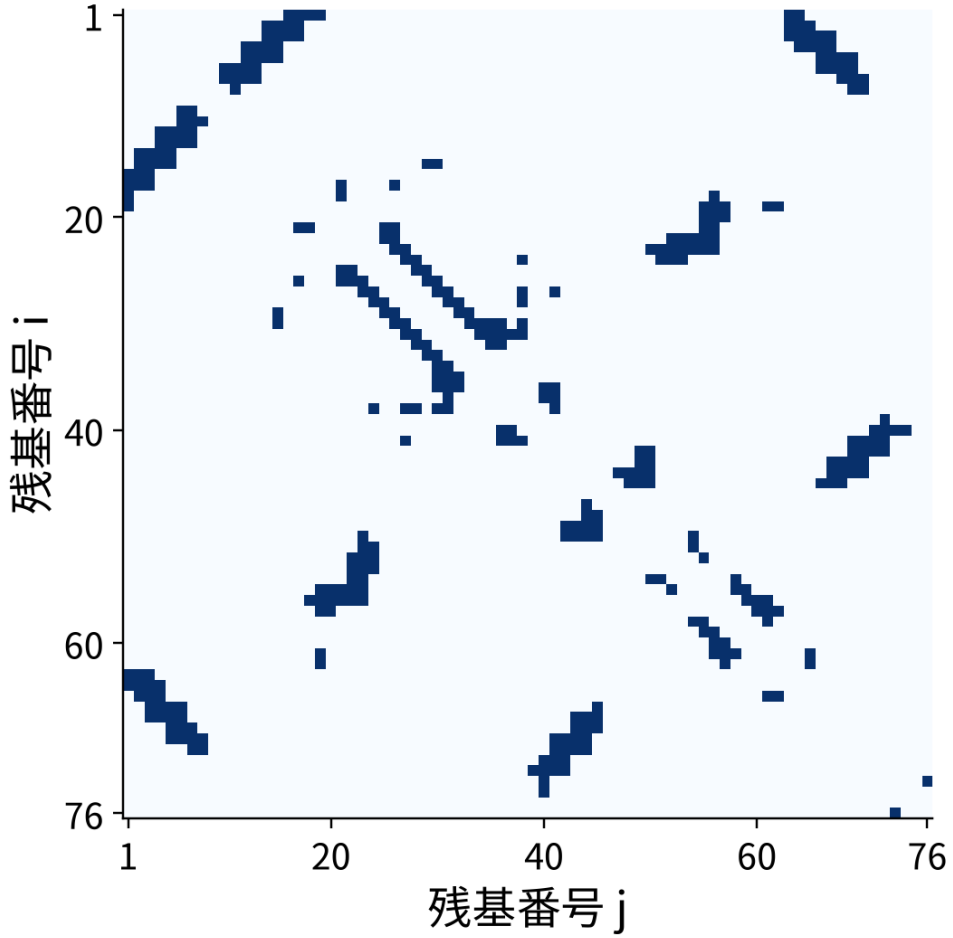
$$C_{ij} = 1[d_{ij} < 8\,\text{Å}]\; 1[|i - j| \geq 3]$$

$1[\cdot]$ は条件が真なら1、偽なら0。i, j は配列中の位置で、同じ残基に対応するCαを同じ順に並べて比較する。

$d_{ij} = d_{ji}$ なのでコンタクトマップも対称。接触だけでは距離の値や水素結合の有無までは分からない。

構造の表現と比較 p.11 を再利用。三角形は回転・並進の模式図。

コンタクトマップは残基対の表



PDB 1UBQ の Cα 間距離から作図。距離 8 Å 未満、配列番号差 3 以上。

縦軸と横軸は残基番号。近い残基の組に点を打つ。

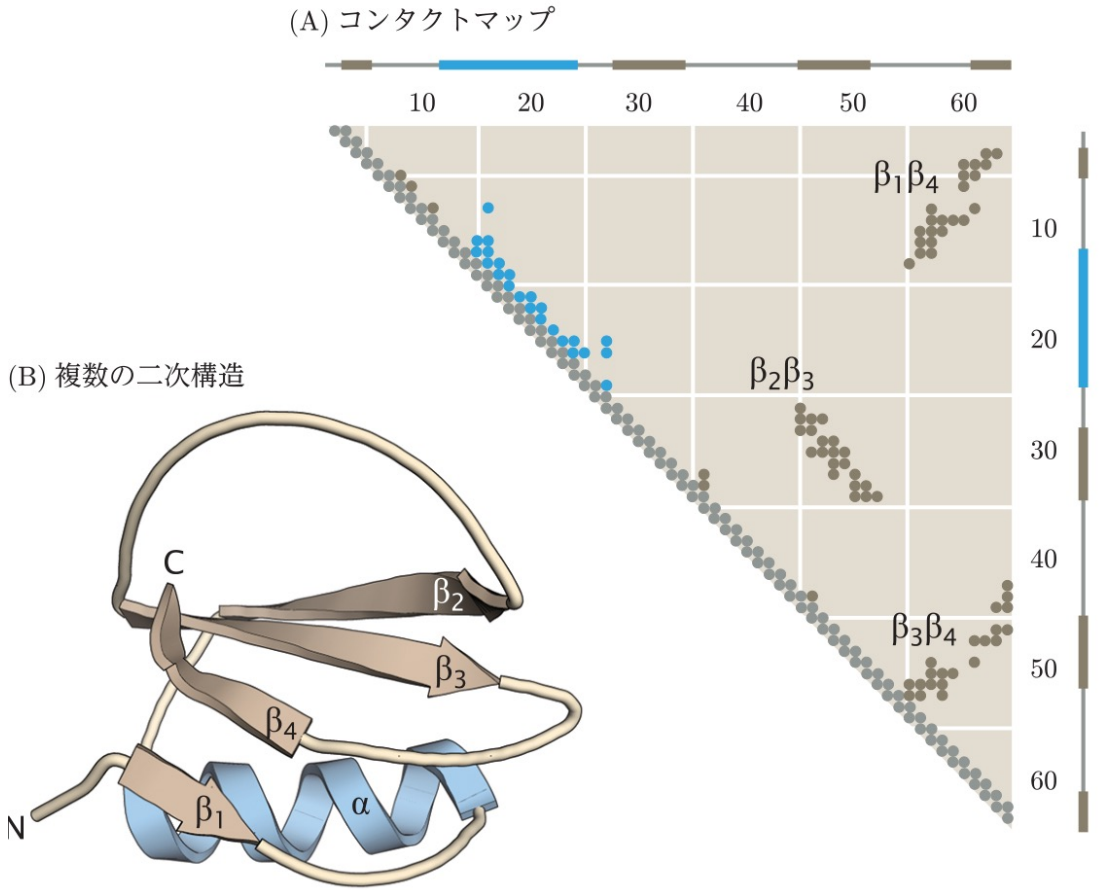
この教材：Cα 間距離が 8 Å 未満、配列番号の差が 3 以上。

近接の定義は目的ごとに異なる。論文どうしで比べるときは定義を確認。

Å（オングストローム）は長さの単位で、8 Å = 0.8 nm。残基対を Cα 二点で代表させ、点間距離を閾値と比べる。

隣り合う残基は鎖として常に近いため、この教材では番号差 3 未満を除く。接触の点は水素結合そのものを示す記号ではない。

マップの模様を、立体構造の接触へ戻す



同じ残基番号で対応させる

図はCI2。上下の軸は残基番号。点のまとまりと、下の構造のβストランド対を対応させる。

対角線から離れた点

配列上で離れた残基が近接する。平行・逆平行の向きが点の並びに表れる。

接触の定義を確認する

書籍：CαまたはCβが6 Å以内。演習：Cαが8 Å未満、番号差3以上。両者を混同しない。

Protein Actions 日本語版・第1章、p.24、図1.19。原図：Merlo, Dill & Weikl, PNAS 102, 10171–10175 (2005) を改変。

コンタクトマップ

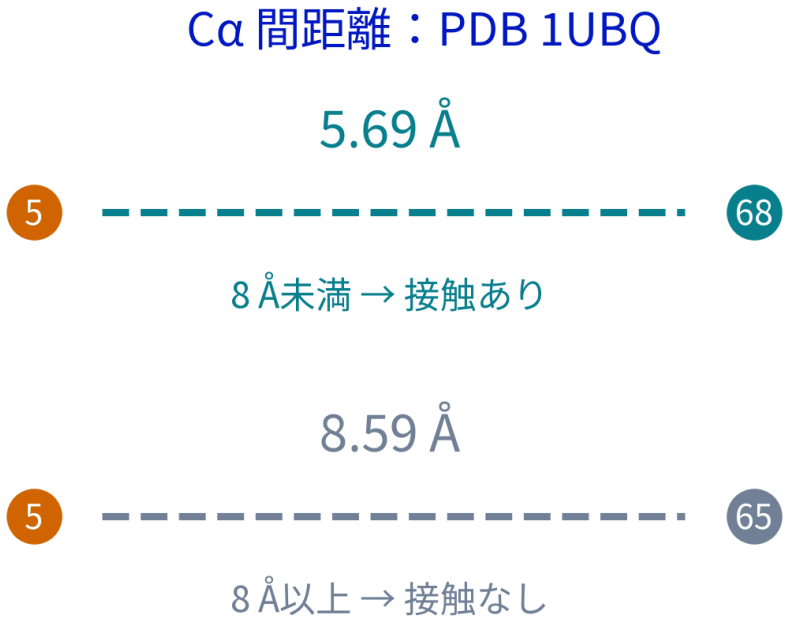
構造データから接触の有無を確かめる

1UBQ の残基5（Val）と68（His）の Cα 間距離は約5.69 Å。8 Å未満なので、(5,68) と (68,5) に接触の点が現れる。

残基5と65（Ser）の距離は約8.59 Å。この教材の定義では接触の点は現れない。

対角線から離れた点は、配列上で離れた残基が空間では近いことを表す。

Cα 間の距離だけでは水素結合の有無は決められない。供与体・受容体となる原子の種類と向きも確かめる。



PDB 1UBQ：残基5・68・65のCα間距離を計算。模式図の線の長さは距離に比例しない。

まとめ

アミノ酸・主鎖・相互作用から構造を読み解く

側鎖の違いを読む

20種類は共通の主鎖と異なる側鎖を持つ。化学構造と周囲の水から相互作用を考える。

主鎖の配置を読む

φ・ψの分布にはα・β領域がある。ヘリックスとシートでは主鎖の水素結合が繰り返す。

空間での近さを読む

配列番号と距離は異なる。座標・コンタクトマップ・表示方法を対応させる。

構造の条件と由来を読む

構造は揺らぎ、条件で変わる。実験と予測を区別し、根拠と信頼性を確認する。

冒頭の目的：アミノ酸の種類とつながり方から、立体構造を読み解く。

演習

構造を回転し、表示を切り替えて観察する

「第03回_構造を探索する.html」を開く。WebClass では「03_演習」。

20種類のアミノ酸を見て、1文字・3文字表記と構造をクイズで結びつける。

次に、鎖と二次構造、内部と表面、コンタクトマップを観察する。

ドラッグで回転。ボタンで表示を切り替え、向きを戻す。

付録 1／2

距離だけでは鏡像を区別できない

点の対応と順序を固定する。回転も鏡映も点間距離を保つため、距離行列だけでは左右の違いが失われる。4点の向きは符号付き体積 Vで表せる。

$$V = \frac{1}{6}\det[x_2 - x_1,\ x_3 - x_1,\ x_4 - x_1]$$

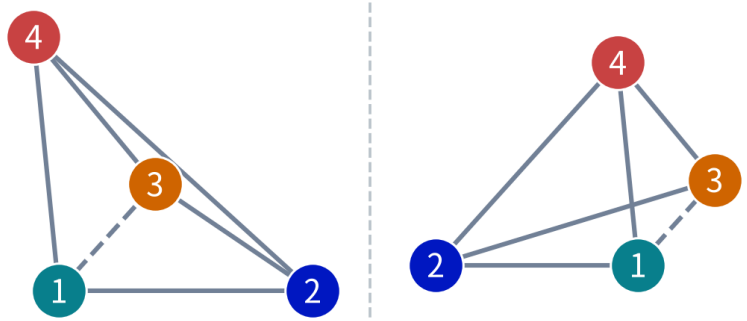
直交行列 Qと並進 tで $x_i \mapsto Qx_i + t$と変換する。差から tが消え、行列式の積の性質より次が成り立つ。

$$V' = \det(Q)V,\ Q^T Q = I$$

回転：$\det(Q)=+1$ なので Vの符号は保存される。鏡映：$\det(Q)=-1$ なので、$V\neq 0$ なら符号が反転する。

4点が同一平面上にあれば $V=0$。また、点の順番を入れ替えると符号が変わり得るので、原子対応を固定して使う。

同じ距離、逆の向き



V > 0　　V < 0

点番号の対応を固定する（模式図）

再利用・補足：構造の表現と比較 p.11。元教材の行列式は符号付き体積の6倍。

付録 2／2

距離の表には幾何学的な制約がある

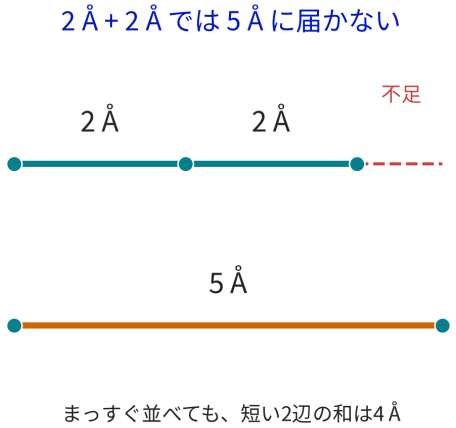
$D=(d_{ij})$ は N 個の点の距離を並べた $N\times N$ 行列。実際の点配置から得られる距離は、互いに独立に選べない。

$$d_{ii}=0,\ d_{ij}=d_{ji}\geq 0,\ d_{ik}\leq d_{ij}+d_{jk}$$

最後の関係は三角不等式。点iからkへ直接進む距離は、点jを経由する距離より長くならない。

$$d_{12}=2\,\text{Å},\ d_{23}=2\,\text{Å},\ d_{13}=5\,\text{Å}$$

$$5>2+2$$



この3つの距離は三角不等式を満たさず、三次元でも実現できない。対称な表を作るだけでは不十分。

これらは必要条件。多数の点を三次元に置くには、さらに制約がある。ここでは距離が満たす条件までを扱い、座標復元の計算法は省略する。

再利用・補足：構造の表現と比較 p.11。三角不等式の説明と数値例を補った。